

RESUMEN SEGUNDO PARCIAL: “EVALUACIÓN DE PROYECTO”

DIMENSIONAMIENTO FINANCIERO

Condiciones de Trabajo:

- **Valores Reales:** Sin sobre o subvaluaciones → se puede estimar, pero no inventar
 - **Valores Constantes:** Sin inflación
 - **Normales:** Sin coyunturas
 - **Condiciones de Certeza:** Valores únicos no variables
 - **(Valores Contado:** Sin Financiación) ESTO SE ANALIZA EN EL DIMENSIONAMIENTO FINANCIERO → ahora CON FINANCIACIÓN.
- } Se analiza en el **DIM de la INCERTIDUMBRE y GESTIÓN DE RIESGO**

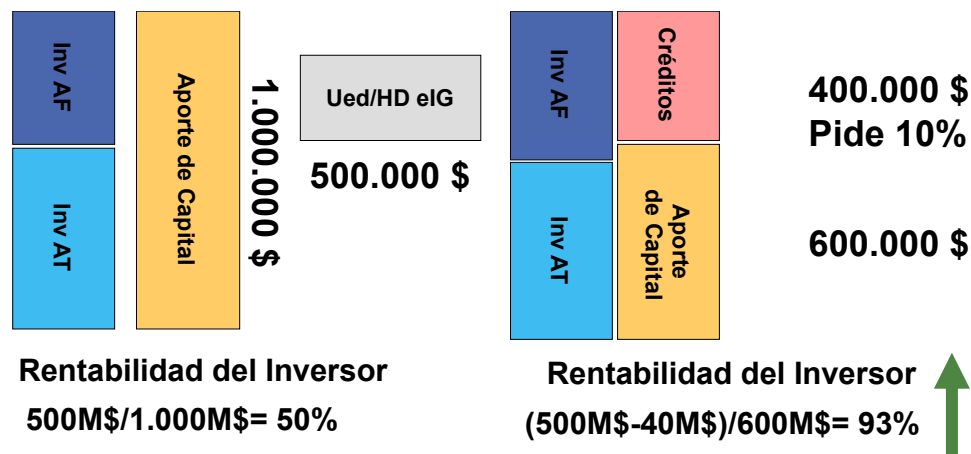
Objetivos:

1. Determinación la estructura de financiación total del proyecto → determinar que créditos y a qué tasas
2. Determinar la Rentabilidad del Inversor → a nivel económico la rentabilidad del inversor = proyecto (indicadores: TIR, VAN, BN, INVERSIONES). A nivel financiero, difieren estos dos inversor ≠ proyecto (indicadores del inversor: TOR, APOORTE DE CAPITAL, VAN inversor, BN inversor) (indicadores del proyecto: $TIR_{MODIFICADA}$, $VAN_{MODIFICADO}$)

¿Por qué me conviene financiar? (APALANCAMIENTO)

Anteriormente, a nivel económico teníamos inversiones en activo de trabajo e inversiones en activo fijo las cuales se financiaban por medio de todo el aporte de capital del inversor. Posteriormente, el proyecto generaba un beneficio y la rentabilidad del inversor quedaba dada por el capital que gana dividido el capital aportado.

Cuando se financia un proyecto, se consigue el mismo beneficio menos el beneficio que pide el banco, pero el aporte de capital es menor en este caso (por la financiación). Si bien el beneficio disminuye, la rentabilidad del inversor aumenta debido a la disminución del aporte de capital.



ELABORACION:

IMPACTOS DE LA FINANCIACIÓN EN EL PROYECTO:

Disminuye Aporte de Capital → aparecen los créditos para financiar parte del proyecto y, por ellos, se pagan intereses.

Aumenta Activo Fijo → los intereses de los créditos están tanto en el año 0 como en los demás. Los intereses son un costo, pero en el año 0 no tengo ningún costo por no haber ventas, por lo tanto, van a parar a inversión de activo fijo como un gasto asimilable. Son conocidos como **intereses y gastos preoperativos**.

Aumentan Amortizaciones → al aumentar el activo fijo, aumentan las amortizaciones (se amortizan los intereses y gastos preoperativos). Estas amortizaciones son un gasto financiero.

Aumentan Costo Total de lo Vendido → por las amortizaciones de los intereses y gastos preoperativos (en el año 0) y por los intereses y gastos devengados año a año a partir del año 1 (debido al financiamiento).

Disminuye Utilidades → las ventas permanecen constantes, por lo que, genero lo mismo pero mis costos aumentaron (Utilidades = Ventas – Costo Total de lo Vendido).

Disminuye IIGG → por disminuir las utilidades.

Aumenta Inversión Activo de Trabajo → por tomar financiación (aparecen intereses y gastos preoperativos → aumentan las amortizaciones) y haber aumentado el CTV (disminución de utilidades), la inversión en créditos por ventas va a aumentar. Las utilidades disminuyen en mayor proporción de lo que aumenta las amortizaciones y, por esto, aumenta la inversión en act. de trabajo en los créditos por ventas.

(Inv en Act de Trabajo ↑ = Valor Contable Act de Trabajo – Amort ↑ – Utilidades ↓↓)

Antes de pasar a Otros Impactos...

¿Qué pasa con el Valor Contable en Activo de Trabajo?

- Mínimo en Caja y Bancos: depende del % de las ventas y las ventas no varían (NO CAMBIA)
- Créditos por Ventas: depende de los días a cobrar en la calle y los días no varían, por ejemplo, si les dí a mis clientes 60 días no les voy a dar más ni menos días (NO CAMBIA)
- Bienes de Cambio
 - Stock de MP: depende del precio de compra (NO CAMBIA)
 - Stock de PT: depende del costo de producción (NO CAMBIA)
 - Stock de MCySE: depende del costo de producción (NO CAMBIA)

Es decir, **EL VALOR CONTABLE DEL ACTIVO DE TRABAJO NO CAMBIA.**

¿Cómo se solucionan los problemas de capital?

Al aumentar tanto el Activo Fijo (Intereses y Gastos Preoperativos) como el Activo de Trabajo (Créditos por Ventas), queda desbalanceada la ecuación: $Activos > Pasivos + PN$. Esto se soluciona con un mayor aporte de capital del inversor. *Siempre que haya un problema (en el Dimensionamiento Financiero), el que tiene que poner la plata es el inversor.*

Aumenta IVA Inversión → los intereses y gastos preoperativos que se encuentran como activo fijo pagan IVA, por lo tanto, aumenta el IVA.

Aumenta Período de Recupero de la Inversión (PRI) en IVA → se produce un doble efecto donde el IVA inversión aumenta y el IVA del plan de explotación o IVA diferencia disminuye ($IVA\ diferencia\ \downarrow = IVA\ ventas - IVA\ costos\ \uparrow$), entonces, aumenta el período de recupero del IVA porque recupero menor cantidad año a año y debo recuperar mayor cantidad en su totalidad.

Aumenta Punto de Equilibrio → los Intereses y Gastos Preoperativos (Gasto Financiero) hacen que aumente el Costo Fijo y esto lleva a que aumente la curva de Costos Totales, aumentando así el punto de equilibrio.

Aumenta Beneficio Neto del Proyecto → incluye tanto las Utilidades (beneficio neto del inversor) como los Intereses Pagados (beneficio del banco). Se conoce como Beneficio Neto Modificado ($BN_{MODIFICADO} = U d/HD e\ IIGG + Intereses\ Pagados = BN_{PURO} + \alpha \cdot Gasto\ Financiero$) siendo α : tasa impositiva. Este aumento se debe a que, si bien disminuyeron las Utilidades como así el IIGG, el banco obtiene la parte restante del beneficio SIN PAGAR IIGG al haber imputado como costo los intereses. A esto se lo conoce como **Ahorro Impositivo** ($\alpha \cdot Gasto\ Financiero$).

Aumenta TIR → al aumentar el Beneficio Neto del Proyecto, aumenta el VAN, y esto hace que la curva del VAN se haga cero a mayor tasa interna de retorno (TIR). **LO INVENTE YO**

Aumenta TOR → es la tasa de rentabilidad del inversor. Si bien las utilidades disminuyen, el aporte de capital del inversor también lo hace (en mayor proporción) al tomar financiación y, por lo tanto, la rentabilidad del inversor aumenta.

Disminuye Beneficio Neto del Inversor → las ventas se mantienen constantes pero el costo aumento ($BN \text{ inversor} = Ventas - Costo \text{ Total de lo Vendido} \uparrow \uparrow - HD - IIGG \downarrow$).

¿Qué le queda al Inversor? → Utilidad (a secas) lo cual es $\neq$ Utilidad económica

¿Qué tuvo que poner el inversor? → Aporte de Capital (disminuyo en mayor proporción a la disminución de la utilidad)

PRIMERA ESTRUCTURA FINANCIERA:

Aporte de Capital: Es la proporción de la financiación que realiza el inversor, no puede ser menor al 50%. Se divide en Capital Inmovilizado y Capital Circulante. No se separa en proyectos, pero si se quiere algún indicador se suele separar.

Capital Circulante: Es la proporción del Aporte de Capital que financia activo de trabajo.

Capital Inmovilizado: Es la proporción del Aporte de Capital que financia el activo Fijo.

Créditos No renovables: Son créditos que se amortizan. También pagan intereses. → una vez que se devuelve el crédito (todas las cuotas) se extingue, es decir, se amortizó todo lo prestado.

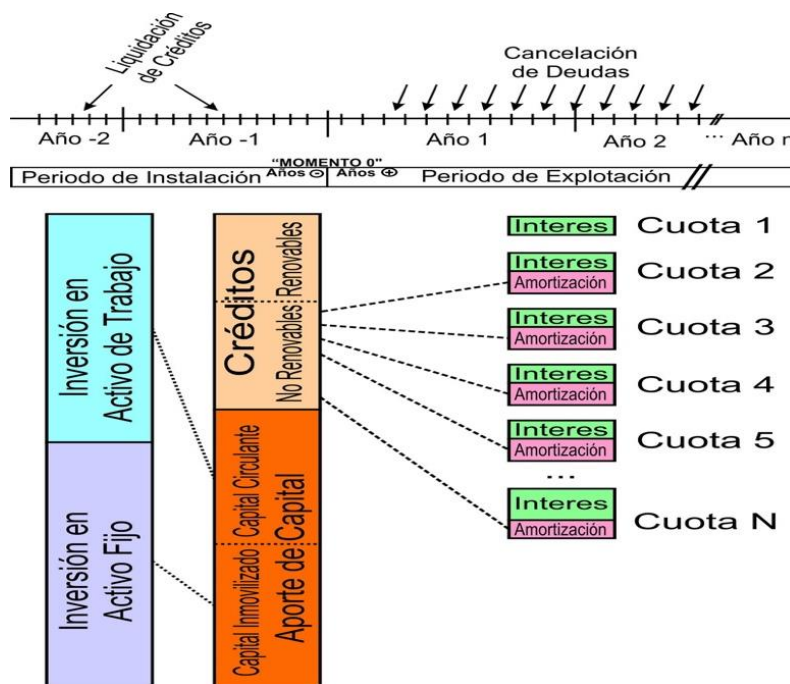
Créditos Renovables: Son créditos que NO se amortizan (solo pagan intereses). Por ej, el descubierto en cuenta (no se usa en proyecto, solo para entender). → una vez que se devuelve el dinero, tenés disponible el crédito nuevamente.

Cancelación de Deuda: Devolución de los créditos no renovables. También se suele decir que se AMORTIZA la deuda.

Liquidación de Créditos: Es cuando el proyecto recibe el dinero de los créditos.

Cuota del Crédito: Es la suma de los intereses y la amortización.

- **Intereses:** Es la rentabilidad acordada con el banco para recibir el crédito.
- **Amortización:** Es la parte del crédito que se devuelve en cada cuota.



Cálculo:

- Consulta con los bancos sobre créditos disponibles y sus condiciones
- Consulta con los proveedores sobre precios a contado y a plazo
- Por diferencia Cálculo de Aporte de Capital

IMPOTANTE: esta primera estructura financiera se hace principalmente para ver que la proporción de créditos del proyecto **NO SUPERE** el 50%.

Dato que proviene del Dim. Económico

Inversión	Total Inversión (*)		Créditos (**)		Capital Propio	
	monto	%	monto	%	monto	%
Activo Fijo (46 -)	16661,9	69,1	7402,5	30,7	9259,4	38,4
Activo de Trabajo (46 -)	3490,6	14,5	1155,0	4,8	2335,6	9,7
IVA (46 -)	3964,7	16,4			3964,7	16,4
Totales	24117,2	100	8557,5	35,5	15559,7	64,5

El total de la inversión como vimos aumenta y se requiere una Segunda Estructura Financiera.

Marcha del Crédito:

Fecha	Deuda	Amortización Período	Intereses del Período	Amortización Anual	Intereses Anuales	Gasto Bancario
1/7/-1	1000	--	--	--	--	20
1/8/-1	--	--	10	--	--	--
....			...	...		--
31/12/-1	--	--	10	--	60	--
MOMENTO "0" Intereses y Gastos Preoperativos →						80
1/01/01	1000	--	--	--	--	--
31/01/01	950	50	10	--	--	--
28/02/01	900	50	9.5	--	--	--
.....						
31/12/01	300	50	3.5	600	94.5	--
....	--	--	--	--	--	--
dd/mm/aa	0	50	.5	400	10.5	--
Totales		1000	170	1000	170	20

Amortización Anual = Σ Amortizaciones del período

Intereses Anuales = Σ Intereses del período

En el "MOMENTO 0" se hace un corte porque todos los Intereses y Gastos Preoperativos van a ir a parar al Activo Fijo (serían un costo, pero yo no tengo costos en el Año 0 porque no hay ventas).

Por cada uno de los créditos se hace una planilla (pido 7 créditos tengo que hacer 7 planillas).

CRÉDITOS RENOVABLES:

- Principal Característica: NO SE AMORTIZAN, devengan solo intereses
- Son créditos generalmente dados por proveedores → cuando el proveedor te da mercadería y todavía no fue pagada, por ejemplo, a 60 días. Una vez que llegan los 60 días, pagas la mercadería, pero vuelves a pedir más, es decir, se renueva el crédito. Los intereses se encuentran implícitos, es la diferencia entre el precio de pagarlo a 60 días (precio financiado) y pagarlo al contado. Ese interés se cobra en el plazo de pago estipulado, por lo tanto, hay que extrapolarlo a una tasa anual.
- Son a Corto Plazo, y se generan usualmente en el **Año 1**.

- Al igual que con los créditos No Renovables, se tiene que armar una planilla del servicio del crédito que consiste en un encabezado con la información y una tabla de la marcha del crédito, aunque es más simple.
- Se asocian más a políticas comerciales que a financieras, aunque se llevan los intereses implícitamente.

Ej: Compro de una mercadería 100 u por mes, con un precio contado de 10\$ y un precio financiado a 60 días de 10.20 \$

Monto del crédito: $(100 \text{ u/mes} \times 2 \text{ meses} \times 10 \text{ $/Unidad}) = 2.000 \text{ $}$

Intereses Implícitos: $(10 \text{ $} - 10.20 \text{ $}) / 10 \text{ $} = 2\% \text{ en } 60 \text{ días}$

En un año: $2\% \times 360 \text{ días} / 60 \text{ días} = 12\% \text{ (Tasa Anual)}$

Intereses pagados anualmente = 240 \$

Planilla:

- Otorgante: Proveedor de Materia Prima
- Monto: 2000 \$ (equivalente a 2 meses)
- Tasa implícita: 1% mensual. Se debería poner en función del tiempo (60 días = bimestral)
- Fecha Crédito: 2do semestre del Primer año

Fecha	Deuda	Intereses del Período	Intereses Anuales
31/07/01	2000	20	
31/08/01	2000	20	
30/09/01	2000	20	
.....			
31/12/01	2000	20	120
....			
dd/mm/aa	2000	20	240
Totales		1320	1320

Aparecen recién en el Año 1, **NO** están en el Año 0 → una vez que se consigue confianza con el proveedor, al principio (Año 0) la empresa no existe.

NO APARECE LA AMORTIZACIÓN.

Por cada uno de los créditos se hace una planilla (pido 7 créditos tengo que hacer 7 planillas).

Planilla Resumen de Créditos:

Se suman todos los datos de todos los créditos tanto renovables como no renovables.

Fecha	Deuda	Amortización Período	Intereses del Período	Amortización Anual	Intereses Anuales	Gasto Bancario	Kd
1/7/-1	3000					20	
....				...	Inversión Activo Fijo → Gastos Asimilables		
31/12/-1		--	130		130		
MOMENTO "0" Intereses y Gastos Preoperativos →					150		25%
1/01/01	3000	--				--	
31/01/01	2950	50	110				
28/02/01	2900	50	109.5			--	
.....							
31/12/01	4300	150		900	299.5	--	33.2%
....							
dd/mm/aa	500	100	2	400	123.5	--	30.8%
	Totales	3000	170	3000	170	20	

HASTA EL MOMENTO 0 (FIN DE AÑO 0) SON CRÉDITOS NO RENOVABLES QUE NO AMORTIZO PORQUE NO TENGO GANANCIAS (PERÍODO DE GRACIA). A PARTIR DEL MOMENTO 0, PUEDO TENER TANTO CRÉDITOS NO RENOVABLES COMO RENOVABLES.

Intereses y Gastos Preoperativos = Σ Intereses y Gastos Bancarios de cada Crédito No Renovable.

La **deuda final** corresponde a los Créditos Renovables → debido a que los Créditos No Renovables los fui amortizando.

Amortizaciones → Créditos No Renovables

Total de Amortización = **Total de la Deuda**

Intereses y Gastos Bancarios → Σ Intereses y Gastos Bancarios de Créditos tanto Renovables como No Renovables.

Kd → es la tasa promedio ponderada de las deudas. Generalmente se calcula al final de cada año (aunque la Kd que me suele interesar es la del Año 1). Es la relación entre los intereses que pague y la deuda que yo tengo ($Kd = \text{Intereses Pagados (Año } n) / \text{Deuda promedio (Año } n)$). Al tomar deuda, ya no se puede usar únicamente la Kc sino que se necesita esta tasa también. Se utilizará más adelante en la evaluación del proyecto a nivel financiero.

Sistema Alemán:

Amortización (cte) = Monto del Crédito / Cant. de Cuotas

Interés = $i \cdot \text{Deuda}$

Cuota = $A + I$

Deuda = Deuda Anterior - Amortización

Sistema Francés:

Amortización = Cuota – Interés

Interés = $i \cdot \text{Deuda}$

Cuota (cte) = $\text{prestamo} \cdot \frac{i \cdot (1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$

Deuda = Deuda Anterior – Amortización

Gasto Financiero:

- Son los gastos imputados al costo total de lo vendido que surgen de la toma de financiación

Intereses devengados año a año

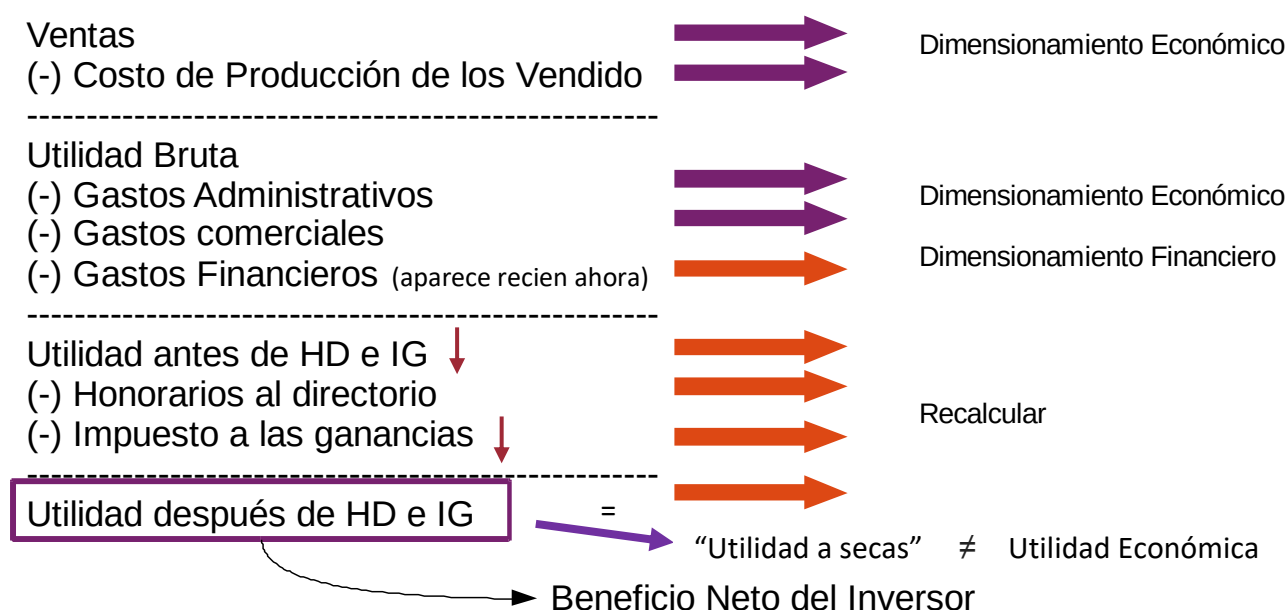
(+) Amortizaciones de Intereses y Gastos Preoperativos

(+) Gastos Bancarios devengados Año a Año

(+) Gastos de la Oficina Financiera

GASTO FINANCIERO

Cuadro de Resultados Proforma:



SEGUNDA ESTRUCTURA FINANCIERA:

Impacto en las Inversiones en Activos:

- Activo Fijo: Aumento en Intereses y Gastos Preoperativos (Incluyendo el IVA de los mismos)
- Activo de Trabajo: El Valor Contable no se impacta
 - LA INVERSION EN ACTIVO DE TRABAJO SI !!! → Solo en el rubro Créditos por Ventas

Ambos es igual	VALOR CONTABLE en Créditos x Ventas		
Económico	Inversión en Créditos x Ventas	Amortizaciones	Ue
Financiero	Inversión en Créditos x Ventas	Amortizaciones	U

Como el valor contable queda igual, la utilidad disminuye debido al gasto financiero (α . GF) en mayor proporción que el aumento de las amortizaciones (aumentan por los intereses y gastos preoperativos → Activo Fijo Año 0). La Inversión en Créditos por Ventas se saca por diferencia:

$$\text{Inversión en Créditos por Ventas} \uparrow = \text{Valor Contable Cred x Ventas} - \text{Amort} \uparrow - U \downarrow \downarrow$$

Ante este aumento de las Inversiones tanto en Activo de Trabajo como Fijo, me queda desbalanceada la ecuación Activos > Pasivos + PN. El inversor debe poner la plata para cubrir el faltante (es decir, ese aumento de inversiones).

El IVA en los Créditos por Ventas ya se descontó del valor contable (el cual queda constante) por eso no aumenta en el Año 1.

	Año 0	Año 1
Inv. Activo Fijo	7000 + 500 + Intereses y Gastos Preoperativos	200
Inv. Activo de Trabajo	1000	5000 + 300 + Recalculo de Inv. en Créditos x Ventas
IVA	1200 + 105 + IVA Intereses y Gastos Preoperativos	500
Total	9200 9805	5700 6000
Créditos Renovables	0	1000
Créditos No Renovables	5000	0
Aporte de Capital	4200 4805	4700 5000

ESTADOS CONTABLES PROFORMA:

Balance Proforma:

Un Balance Proforma es parecido a un balance tradicional pero la empresa no está creada aún. La cantidad de rubros es inferior (siempre tiene activos, pasivos y PN).

En caso de que no haya financiación en un proyecto (suele pasar últimamente), se debe hacer un Balance Proforma en el Dimensionamiento Económico (más que nada para los contadores).

	Año 0	Año 1	Año 2	...	Año "N"
ACTIVO CORRIENTE					
Caja y Bancos					
Minimo					
Saldo Acum. Fuentes y Usos					
Crédito por Ventas					
Bienes de Cambio					
Crédito Fiscal					
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cargos Diferidos					
Bienes de Uso					
Crédito Fiscal					
TOTAL ACTIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Deudas Comerciales					
Deudas Bancarias					
PASIVO NO CORRIENTE					
Deudas Bancarias					
TOTAL PASIVO					
Capital Societario					
Utilidad del Ejercicio					
Utilidad Acumulada					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
PASIVO +PATRIMONIO NETO					

La diferencia entre un Activo Corriente y No Corriente es el plazo de ejecución. Si se empieza a ejecutar en menos de un año es activo corriente, mientras que, a más de un año es no corriente.

Lo mismo ocurre con los pasivos (deudas).

En este cuadro, se colocan los valores totales al final de cada año (no como en otros que se ponen los incrementos). Los incrementos se encuentran implícitamente (por ej, act trab año 1 = 100\$; act trab año 2 = 120\$ → incremento = 20\$).

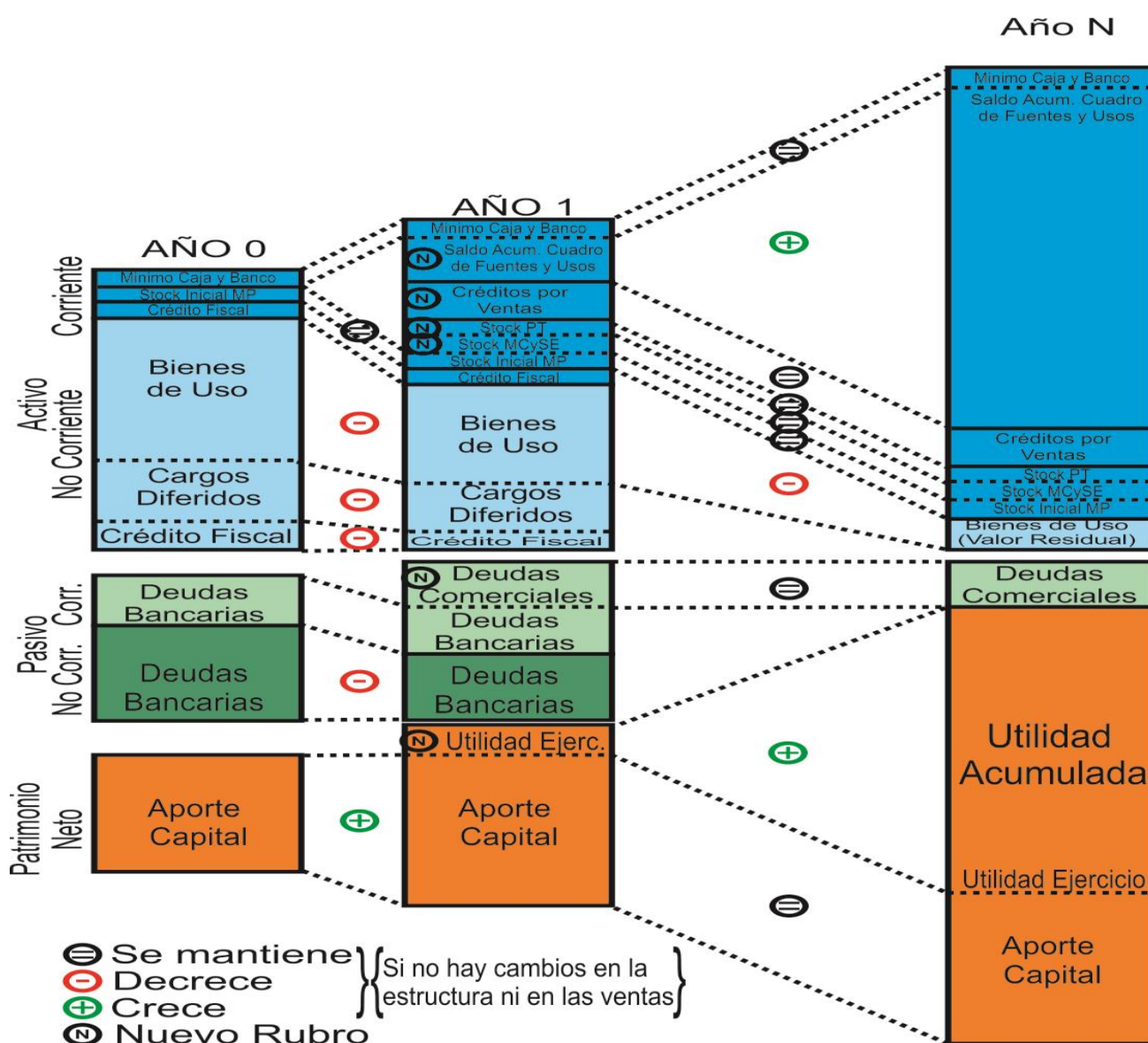
Activos Corrientes:

- Caja y Bancos:
 - Mínimo
 - Saldo Acumulado Fuentes y Usos → es el saldo que se acumula en la caja
- Créditos por Ventas → si son a más de un año serían activos NO corrientes.
- Bienes de Cambio:
 - Stock mp y materiales
 - Stock Merc. en Curso y SE
 - Stock Producto Terminado

- Crédito Fiscal → a menos de un año

Activos No Corrientes:

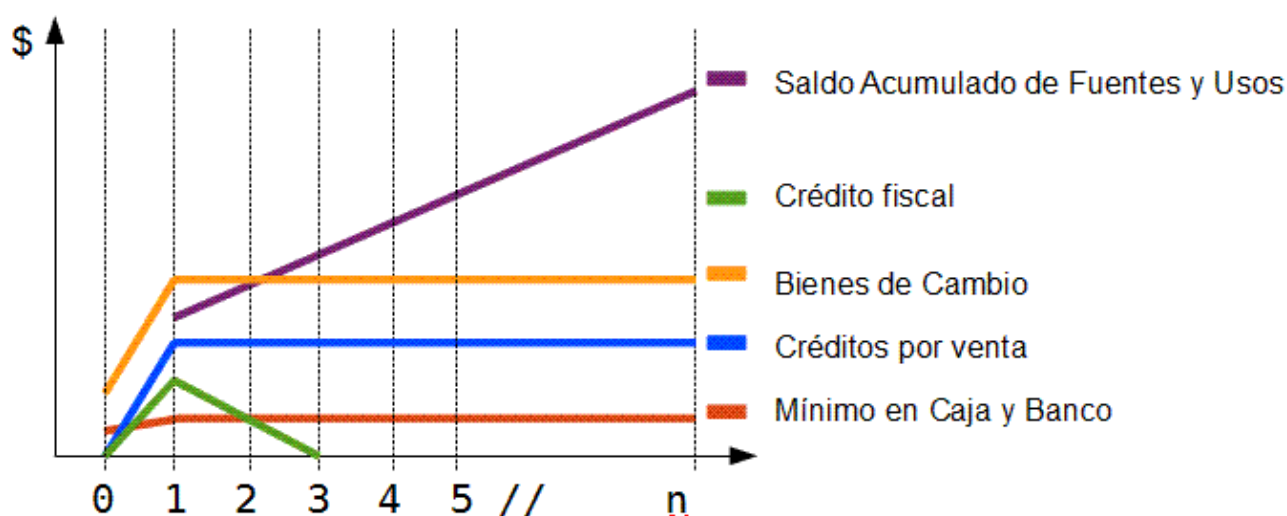
- Cargos Diferidos
- Bienes de Uso
- Crédito Fiscal → a más de un año



ACTIVOS CORRIENTES

En el Año 0 el activo corriente es chico, solamente tengo mínimo en caja y banco, stock inicial mp y crédito fiscal. En el Año 1 va incrementando, aparecen nuevos rubros (saldo acumulado FyU, créditos por ventas, stock pt, stock merc en CySE). A lo largo de los demás años se van manteniendo iguales (porque suponemos ventas constantes) y voy acumulando mayor cantidad del saldo acumulado de FyU hasta el Año n.

En contraposición a los saldos acumulados de FyU, como el $A = P + PN$, se van acumulando utilidades (no es igual pero se compensan bastante).



Mínimo en Caja y Bancos → se genera algo en el Año 0, luego se incrementa un poco en el Año 1 y permanece constante en los demás años.

Créditos por Ventas → en el Año 0 no tengo. Se crean en el Año 1 y se mantienen constantes porque las ventas son constantes (en este caso). Si varían las ventas (que es lo común) varía este crédito por ventas

Bienes de Cambio → se genera algo en el Año 0, luego aumenta en el Año 1 y permanece constante a menos que haya cambios en la política de stocks.

Saldo Acumulado de Fuentes y Usos → se genera en el Año 1 y se va incrementando en los demás años por distintas cosas (utilidades, amortizaciones, etc).

Crédito Fiscal → es el recupero del año siguiente (porque es lo que pienso recuperar a menos de un año)

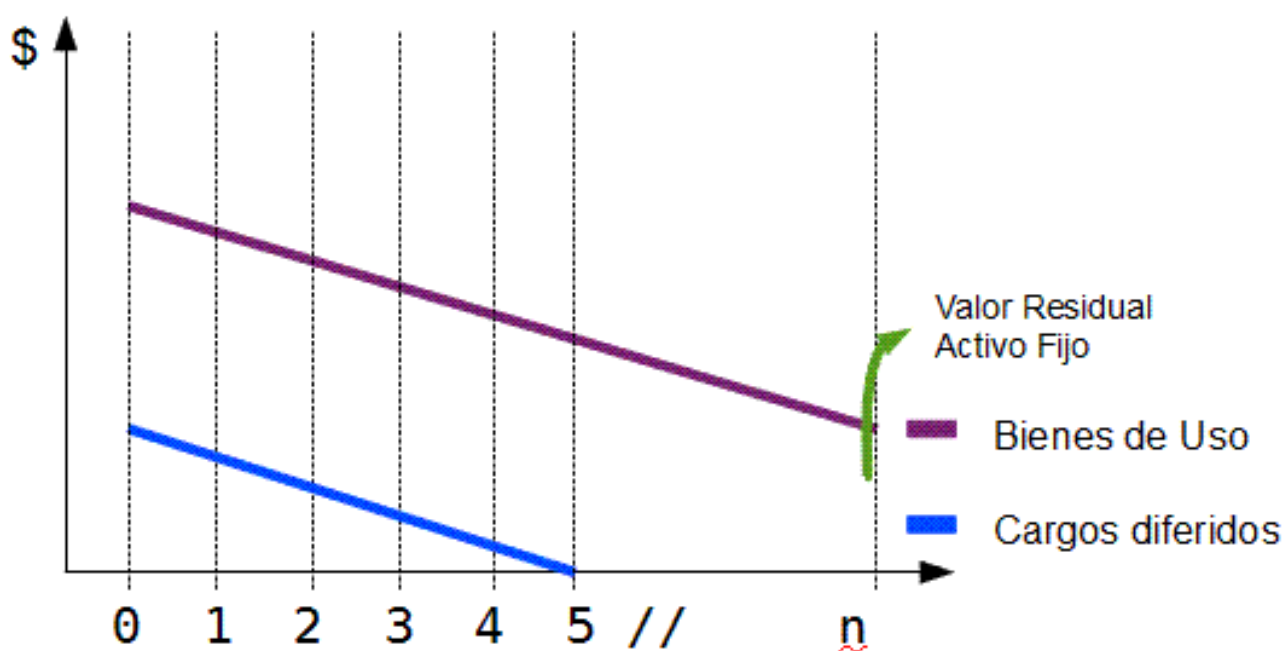
ACTIVOS NO CORRIENTES

En cuanto a los activos no corrientes, tienen un gran valor al principio del Año 0. A medida que pasan los años, se van a ir amortizando, por lo que, el valor será cada vez menor hasta el Año n donde será el valor residual del activo fijo (bienes de uso). El crédito fiscal aparece los primeros años y, generalmente, luego terminan desapareciendo en unos pocos años.

En el cuadro de formulación, había pequeñas variaciones de IVA que se recuperaban el mismo año. Estas pequeñas variaciones no aparecen en el Balance Proforma (no es ni activo corriente ni no corriente). En este caso, los 20 se recuperan en el mismo año, por lo que, no aparecen en el balance.

AÑOS	0	1	2	3
IVA Inversión	1000	200		20
Recupero		500	600	120

BALANCE PROFORMA			
AÑOS	0	1	2
ACTIVO CORRIENTE			
Crédito Fiscal	500	600	100
ACTIVO NO CORRIENTE			
Crédito Fiscal	500	100	0



Bienes de Uso → va disminuyendo su valor a lo largo de los años (se van amortizando) hasta alcanzar su valor residual en el Año n.

Cargos Diferidos → se van amortizando y desaparecen por completo cuando termino de amortizarlos.

Crédito Fiscal → es lo que me queda por recuperar en más de un año porque no pude recuperar en menos de un año.

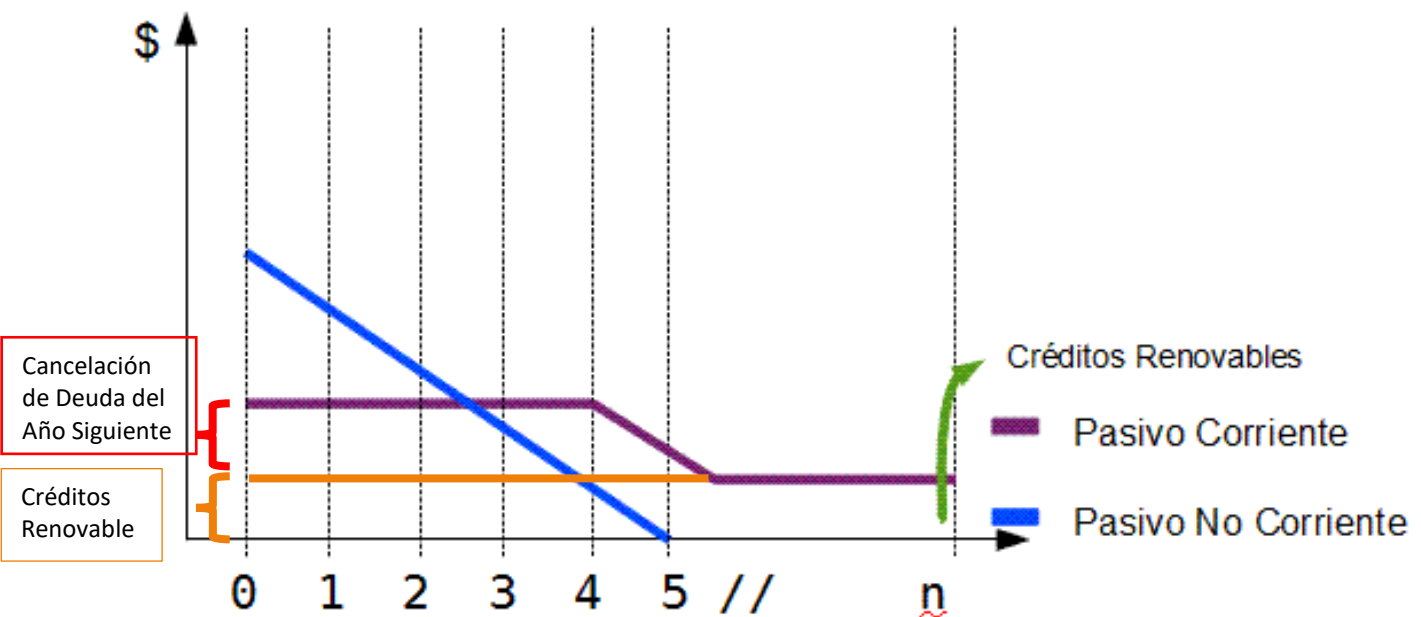
PASIVOS CORRIENTES

Se diferencian las deudas comerciales de las bancarias. Por lo general, las deudas comerciales son pasivos corrientes (es raro que haya créditos renovables a más de un año). Las deudas bancarias a menos de un año son la cancelación de deudas que pienso pagar al año siguiente (deuda bancaria año 0 = cancelación de deuda año 1). La suma de deudas bancarias (pasivo corriente y no corriente) es toda la deuda bancaria en el año. En el Año 0 únicamente tengo deudas bancarias porque las deudas comerciales comienzan a aparecer en el Año 1 por ser créditos renovables. En el año n, la deuda bancaria se cancela por completo. En el Año n solo quedan las deudas comerciales.

PASIVOS NO CORRIENTES

La deuda bancaria en pasivo no corriente significa que de toda la deuda que yo tome, por ejemplo, en el año 0, devuelvo parte en ese año (pasivo corriente) y lo que no devolví es deuda bancaria (pasivo no corriente) porque la voy a devolver en más de un año. En el año n, la deuda bancaria se cancela por completo.

En el Año 0 únicamente tengo deudas bancarias porque las deudas comerciales comienzan a aparecer en el Año 1 por ser créditos renovables.



Pasivo Corriente → composición de los créditos renovables y las cancelaciones de deudas. En el Año n me va a quedar únicamente los créditos renovables. No puedo tener deudas pendientes a fin de año.

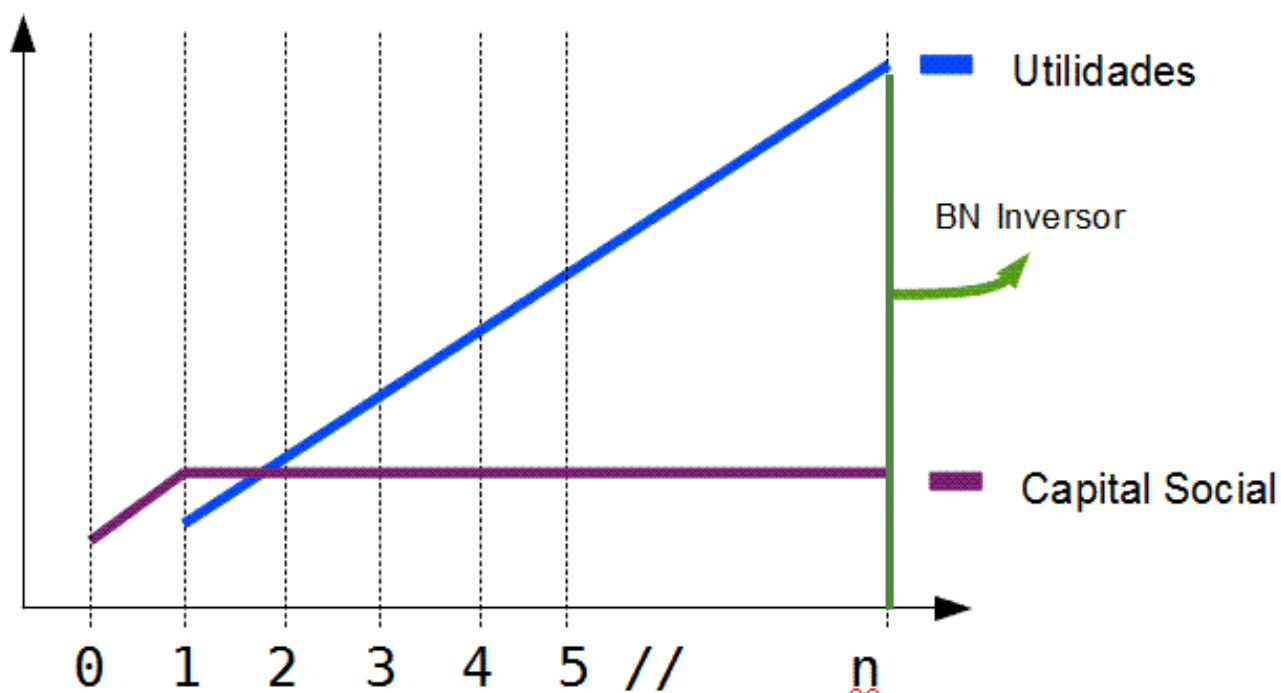
Pasivo No Corriente → se basa solamente en deudas bancarias. Termina antes de la cancelación de la deuda (pasivo corriente) por ser la deuda pendiente del año.

PATRIMONIO NETO:

En el Año 0, se hace el aporte de capital para comenzar el proyecto. En el Año 1, el inversor hace un aporte de capital adicional (AVERIGUAR PORQUE NO ME ACUERDO PORQUE AUMENTA) y empiezan a aparecer las primeras utilidades. Año a año se van poniendo las utilidades de los ejercicios. Al año n se van a acumular las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores. El aporte de capital se mantiene constante (acordarse que no se ponen incrementos sino valores totales) a menos que se hagan inversiones adicionales.

Se puede ver el Beneficio Neto del inversor a través del patrimonio neto:

$$\text{BN inversor} = \text{Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores} + \text{Utilidad del Ejercicio Año } n$$



(NO ENTIENDO SI ES TODA LA LINEA EL BN O SOLO HASTA EL CAPITAL DEL AÑO 1)

CADA AÑO SE TIENE QUE DAR LA ECUACIÓN → **$A = P + PN$**

¿Qué pasa en el Cuadro de Balance Proforma si NO se toma FINANCIACIÓN?

Primero, desaparecerían los pasivos porque no habría créditos y, por lo tanto, tampoco deudas. Por este motivo, el capital social aumentaría ya que el inversor debe poner mayor dinero. Los cargos diferidos disminuyen al no haber intereses y gastos preoperativos. En los bienes de uso no variarían. El crédito fiscal variaría debido a la desaparición de los intereses y gastos preoperativos. Al trabajar con valores contables, los rubros mínimo caja y banco, créditos por ventas, bienes de cambio tampoco impactarían por dejar de tomar financiación. Las utilidades, al no tomar financiación, aumentarían. Para equilibrar el incremento de las utilidades, el saldo acumulado de fuentes y usos se incrementa para compensar, por lo que, aumenta caja y banco (NO el mínimo). → VER QUE PASA CUANDO TOMO FINANCIACIÓN (ESTO ES LO CONTRARIO). TAMBIÉN LO TOMA PARA EL CUADRO DE FUENTES Y USOS.

FORMULACIÓN:

CUADRO DE FUENTES Y USOS: → muestra todo el proyecto impactado por la financiación

- Muestra todos los Orígenes y Aplicación de Fondos → de donde viene y a donde va toda la plata
- Se Trabajan a Valores Devengados y Contables → trabajamos con valores contables por una verificación de los datos. Se trabaja con Valor Contable del Activo de Trabajo y no con la Inversión en Activo de Trabajo.
- Muestra distintos Planes:
 - Plan de Inversiones
 - Plan de Financiación
 - Plan de Explotación
 - Plan Fiscal
 - Plan de Aplicación de la Utilidad

Se diferencia del Cuadro de Formulación, ya que este no muestra como se financia el proyecto.

Tampoco muestra el Plan Fiscal. En los Balances Proforma tampoco se puede ver.

En el Cuadro de Fuentes y Usos se muestra la mayor cantidad posible de información. Se muestran los distintos planes. No muestra el flujo neto del proyecto, por lo tanto, no puedo calcular el VAN del proyecto a distintas tasas ni tampoco sacar la TIR.



	Año 0	Año 1	Año 2	...	Año N	SUMA	
FUENTES TOTALES							
Saldo del Ejercicio Anterior	⊘	⊘					
Aporte de Capital Propio			⊘		⊘		PLAN DE FINANCIACIÓN
Créditos No Renovables		⊘	⊘		⊘		
Créditos Renovables	⊘		⊘		⊘		
Ventas del Ejercicio	⊘						PLAN DE EXPLOTACIÓN
Recupero del Crédito Fiscal	⊘				⊘		
Otros Ingresos							
USOS TOTALES							
Activo Fijo							PLAN DE INVERSIONES
Activo de Trabajo							
Costo de lo Vendido	⊘						PLAN DE EXPLOTACIÓN
Imp. A las Ganancias	⊘						
Cancelación de Deudas	⊘						PLAN DE APLICACIÓN DE LA UTILIDAD
Honorarios al Directorio	⊘						
Dividendos en Efectivo	⊘	⊘	⊘		⊘	⊘	
IVA Inversión							PLAN DE INVERSIONES
Otros Egresos							
FUENTES – USOS	⊘						
+ AMORTIZACIONES	⊘						
SALDO al Ejercicio Siguiente	⊘						
SALDO ANUAL	⊘						

Segunda Estructura Financiera

PLAN FISCAL

PLAN DE FINANCIACIÓN

PLAN DE EXPLOTACIÓN

PLAN DE INVERSIONES

PLAN DE EXPLOTACIÓN

PLAN DE APLICACIÓN DE LA UTILIDAD

PLAN DE INVERSIONES

Fuente y Usos:

La primer Fuente de donde ingresa el dinero es del Aporte de Capital Propio (del inversor), así como también los Créditos No Renovables y, posteriormente, los Créditos Renovables. Todas estas Fuentes surgen de la Segunda Estructura Financiera. Hay aporte de capital en el **Año 0** y algún aporte en el **Año 1** como Activos de Trabajo o Fijos. El resto de los años no tienen aporte de capital a menos que haya alguna reinversión. Los Créditos No Renovables aparecen en el **Año 0** para financiar el proyecto (también podría haber en otro año si pido un nuevo crédito). Los Créditos Renovables surgen en el **Año 1** porque recién ahí comienzo a comprar a los proveedores (en los demás años podría aparecer si me aumentan las ventas).

A toda fuente le corresponde su conjunto de usos. Este primer conjunto de fuentes (Aporte de Capital Propio, Créditos No Renovables y Créditos Renovables) se usa para Activo Fijo, Activo de Trabajo e IVA Inversión. El activo fijo está compuesto en el **Año 0** por todas las inversiones (maquinaria, edificios, etc.) y en el **Año 1** por el exceso de gasto variable en el período de puesta en marcha. El activo de trabajo se compone en el **Año 0** por el Mínimo en Caja y Banco y Stock de MP y en el **Año 1** por los Créditos por Ventas y los Bienes de Cambio (en los demás años siempre aparecen pequeñas variaciones de la Merc. en Curso y SE). El IVA Inversión empieza a partir del **Año 0** porque es cuando hago las inversiones.

El IVA Inversión del proyecto (es lo que sale) se recupera con el Recupero del Crédito Fiscal. Este recupero se basa en el IVA del Plan de Explotación (IVA ingresos – IVA costos) donde el remanente se lo queda el proyecto hasta que se recupere todo el IVA Inversión. El Recupero del IVA del Plan de Explotación comienza en el **Año 1** porque es donde comienzo a vender.

La segunda fuente que tengo son las Ventas del Ejercicio que aparecen en el **Año 1** (nunca año 0). En contraposición a las Ventas, tengo el uso del Costo de lo Vendido que también aparece en el **Año 1** (porque en el Año 0 no vendí por lo tanto no tengo costo de ventas).

De la Utilidad que me genera el proyecto (Ventas – Costos) se pagan Impuestos a las Ganancias y los Honorarios al Directorio. Pero, ahora aparece la Cancelación de las Deudas por haber tomado financiación. Además, el inversor se lleva plata con los Dividendos en Efectivo, aunque no se desarrolla esta política porque no se le puede garantizar al inversor que se va a llevar plata todos

los años (lo que sobre después de pagar todo se lo lleva el inversor). En las empresas en marcha si se garantizan los Dividendos en Efectivo.

Una vez que tengo todas las fuentes y usos, hago la diferencia (fuentes – usos) año a año. En el **Año 0** esta diferencia siempre tiene que dar 0 (cero) porque las únicas fuentes y usos que hay son los aportes de capital y créditos no renovables para financiar activos de trabajo y fijos ($\text{Activos} = \text{Pasivos} + \text{PN}$). Si el inversor poner más dinero del necesario, entonces, le estará empeorando tanto el Beneficio Neto como la TOR.

Implícitamente, se encuentran las Amortizaciones en el Costo Total de lo Vendido. Estas amortizaciones al restar fuentes menos usos, las debo sumar porque no salen del proyecto, sino que es dinero disponible que tiene el inversor.

El Saldo al Ejercicio Siguiendo (= Saldo Acumulado de todos los años) se calcula por la diferencia entre fuentes y usos más las amortizaciones.

El Saldo Anual Propio del Ejercicio va a ser la diferencia entre este Saldo al Ejercicio Siguiendo y el Saldo al Ejercicio Anterior (o bien, Saldo al Ejercicio Siguiendo del Año n - Saldo al Ejercicio Siguiendo del Año $n-1$).

Puede pasar que en algún año se gaste más dinero que el disponible, por lo que el Saldo Anual Propio del Ejercicio quedaría negativo. Para solucionar este problema, se utiliza el Saldo al Ejercicio Anterior, siendo esta la ultima fuente del proyecto.

Saldos:

LO QUE NO PUEDE PASAR NUNCA → EL SALDO AL EJERCICIO SIGUIENTE ME QUEDE NEGATIVO (PUEDE SER CERO O POSITIVO). Si esto ocurre, que el Saldo al Ejercicio Siguiendo quede negativo, implicaría que se gasto más plata de lo que tenía y, por lo tanto, a alguien no se le pagó.

Por consiguiente, el inversor debe poner la plata suficiente para que, por lo menos, ese Saldo al Ejercicio Siguiendo (= Acumulado) me quede en 0 (cero).

El Saldo Anual Propio del Ejercicio puede ser 0 (cero), positivo o negativo. Si da negativo significa que se utilizo parte del Saldo del Ejercicio Anterior para cubrir el faltante, y este, alcanzó para cubrir ese faltante.

La fila de Fuentes – Usos puede dar negativo siempre que tenga las Amortizaciones suficientes para cubrirlo.

Sumas:

Créditos No Renovables = Cancelación de Deudas

IVA Inversión = Recupero del Crédito Fiscal

Saldo al Ejercicio Siguiendo del Año n = Σ Saldo Anual Propio del Ejercicio

BN inversor:

BN Inversor = Saldo Acumulado Año n – Aporte de Capital + Act de Trab + Act. Fijo – Amortizaciones – Créd. Renovables

VR Activo Fijo

CUADRO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO:

	EGRESOS						INGRESOS					SALDOS	
Año	Inv. Activo Fijo	Activo de Trabajo	Crédito Fiscal	Hon.al Directorio	Imp. a las Ganancias	Total Egresos	Utilidad a/HD e IG	Intereses Pagados	Amortizaciones	Rec. Cred. Fiscal	Total Ingresos	Saldo Anual	Saldo Acumulado
0				Ø	Ø		Ø		Ø	Ø			
1													
2													
3													
...													
N													
SUMA		Ø											

$\text{BN proyecto} = \text{Saldo Acumulado Año N} - \text{Aporte de Capital} + \text{Act de Trab} + \text{Act. Fijo} - \text{Amortizaciones} - \text{Créd. Renovables}$

La Inversión en Activo Fijo aumenta por tomar financiación debido a los intereses y gastos preoperativos (Año 0) → por esto mismo, también aumenta el Crédito Fiscal en el Año 0. En el

Año 1 siguen estando los gastos de puesta en marcha (exceso de gasto variable). En el Año n está el Valor Residual (cambiado de signo) que permanece constante con respecto al económico porque los intereses y gastos preoperativos se amortizan los primeros años.

La Inversión en Activo de Trabajo pasa a ser → Activo de Trabajo (Valor Contable). El activo de trabajo cambia los valores completamente por ser un nuevo rubro. Por tomar financiación, me cambia el valor de las inversiones, pero NO el valor contable. Al final del Año n, recupero la totalidad del activo de trabajo.

Los Honorarios al Directorio permanecen constante (siempre que sean fijos). El Impuesto a las Ganancias disminuye debido a que las Utilidades son mas bajas por los gastos financieros (aumenta el costo total de lo vendido).

La Utilidad se modifica debido a los impactos de la financiación → ante el aumento el costo total de lo vendido, la utilidad a secas va a pasar a ser menor que la utilidad económica.

El rubro que aparece nuevo son los Intereses Pagados → son un ingreso para el proyecto, el proyecto genera un beneficio para el inversor 1 (aporte de capital propio) y para el inversor 2 (créditos → intereses). Lo que se comienza a pagar en el Año 0 son los intereses y gastos preoperativos. Luego, se pagan todos los intereses del crédito tomado.

La suma del Total Utilidades ANTES HD e IG y el Total de los Intereses Pagados (NO la suma año a año) es igual a la Utilidad Económica ANTES HD e IG.

$$\text{Utilidades Económica}_{\text{ANTES HD e IG}} = \text{Utilidades}_{\text{ANTES HD e IG}} + \text{Intereses Pagados}$$

Las Amortizaciones aumentan por los intereses y gastos preoperativos debido a que el costo total de lo vendido esta integrado en parte por el gasto financiero y, dentro de este, se encuentran imputadas las amortizaciones por intereses y gastos preoperativos. Las amortizaciones son un ingreso porque, si bien se encuentra dentro del costo total de lo vendido, el dinero está disponible para utilizar.

Entonces, los intereses y gastos preoperativos aparecen implícitamente en la Inversión en el Activo Fijo (Año 0) y las Amortizaciones (primeros años), mientras que, se ve explícitamente en los Intereses Pagados (Año 0).

El Recupero del Crédito Fiscal se tarda un poco más en recuperar por dos motivos → primero porque tengo más IVA inversión, y también, por la disminución del IVA diferencia.

En el Saldo Anual, los intereses y gastos preoperativos no me impactan porque el incremento en la Inversión en Activo Fijo en el Año 0 se compensa con el incremento de los Intereses Pagados en el Año 0 y el incremento de las Amortizaciones en los primeros años se compensa con las mismas

Amortizaciones que se encuentran dentro del Costo Total de lo Vendido por ser negativo (es decir, la Utilidades disminuyen por ser Ventas – Costo Total de lo Vendido). La sumatoria de los Saldos Anuales o el Saldo Acumulado en el Año n da como resultado el Beneficio Neto del Proyecto (Beneficio Neto Modificado).

$$BN_{MODIFICADO} = \sum \text{Utilidades ANTES HD e IG} + \text{Intereses Pagados} - \text{HD} - \text{IG}$$

Punto de Verificación:

- 1- Total Inversión en Activo Fijo = Total Amortizaciones
- 2- Total Crédito Fiscal = Total Recupero Crédito Fiscal
- 3- Total Activo de Trabajo = 0

EVALUACIÓN PARA EL PROYECTO:

1. **IBN_{MODIFICADO}**: Incremento de Beneficio Neto Modificado

IBN_{MODIFICADO} = BN_{MOD} / $\sum$ Inversiones AF y AT (Año 0 y 1: son 4 en total). OJO!! → no tengo la inversión en activo de trabajo en el cuadro de formulación.

2. **PRI_{MODIFICADO}**: Periodo de Recupero Inversión Modific.

PRI_{MOD} = Último Año Negativo (Saldo Acum) + Saldo Acum del Último Año Negativo / Saldo Anual del Año Siguiente * 365

3. **TIR_{MODIFICADO}**: Tasa Interna de Retorno Modificada → cuando actualizo todos los aumentos α x **GF** al momento 0, me va a dar más grande que los intereses y gastos preoperativos. Por lo general, **TIR_{modificada} > TIR pura**.
 - **Tradicional**: Es la tasa que me hace el VAN = 0
 - **Flujo Neto de Caja (Keynes)**: Es la tasa que, aplicada a los saldos Remanentes de la inversión, me permite generar los ingresos del proyecto
 - **Saldo Acumulados**: Es la tasa que, aplicada a los saldos acumulados, me permite recuperar la inversión en el año N (fin del periodo de análisis)

4. **BN_{MODIFICADO}**: Beneficio Neto Modificado

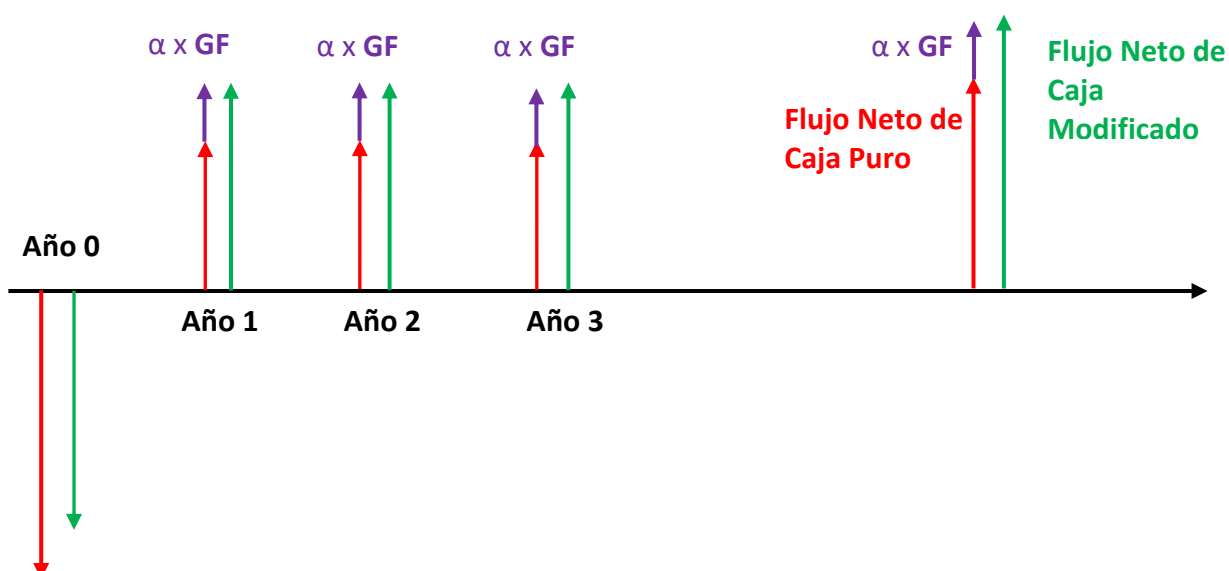
$$BN_{MODIFICADO} = \sum \text{Utilidades ANTES HD e IG} + \text{Intereses Pagados} - \text{HD} - \text{IG}$$

El impuesto a las ganancias disminuyo por tener menores Utilidades al haber aumentado los Costos.

$$BN_{MODIFICADO} = \sum \text{Utilidades Económicas ANTES HD e IG} - \text{HD} - (\text{IG}_{PURO} - \alpha \times \text{G Financiero})$$

$$BN_{MODIFICADO} = \boxed{BN_{puro}} + \alpha \times \text{G Financiero}$$

Es la proporción que aumento el BN del Proyecto por tomar financiación.



En el Año 0, el aporte de capital es menor al tomar financiación (flecha verde). Año a año se obtienen los Saldos Anuales, los cuales son mayores debido a que tengo las mismas ventas en ambos casos (con o sin financiación) pero las utilidades son menores por tomar financiación (debido al aumento del costo), por lo que, el inversor paga menos impuesto a las ganancias (esto se ve expresado por el aumento $\alpha \times \text{GF}$).

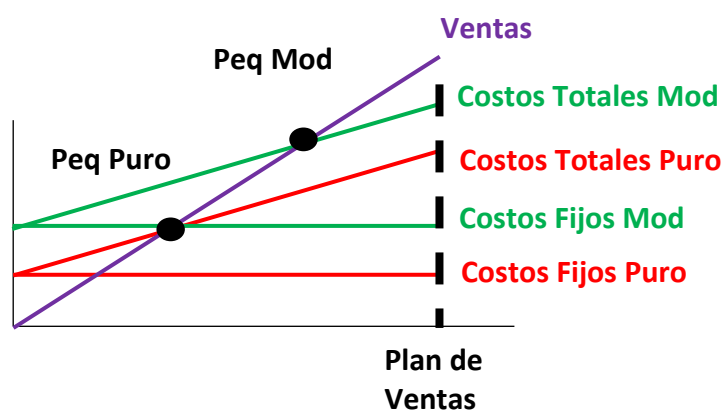
5. **VAN_{MODIFICADO} (i)**: Valor Actual Neto a tasa i

6. **VFN_{MODIFICADO} (i)**: Valor Futuro Neto a tasa i

7. **Total de Inversiones**

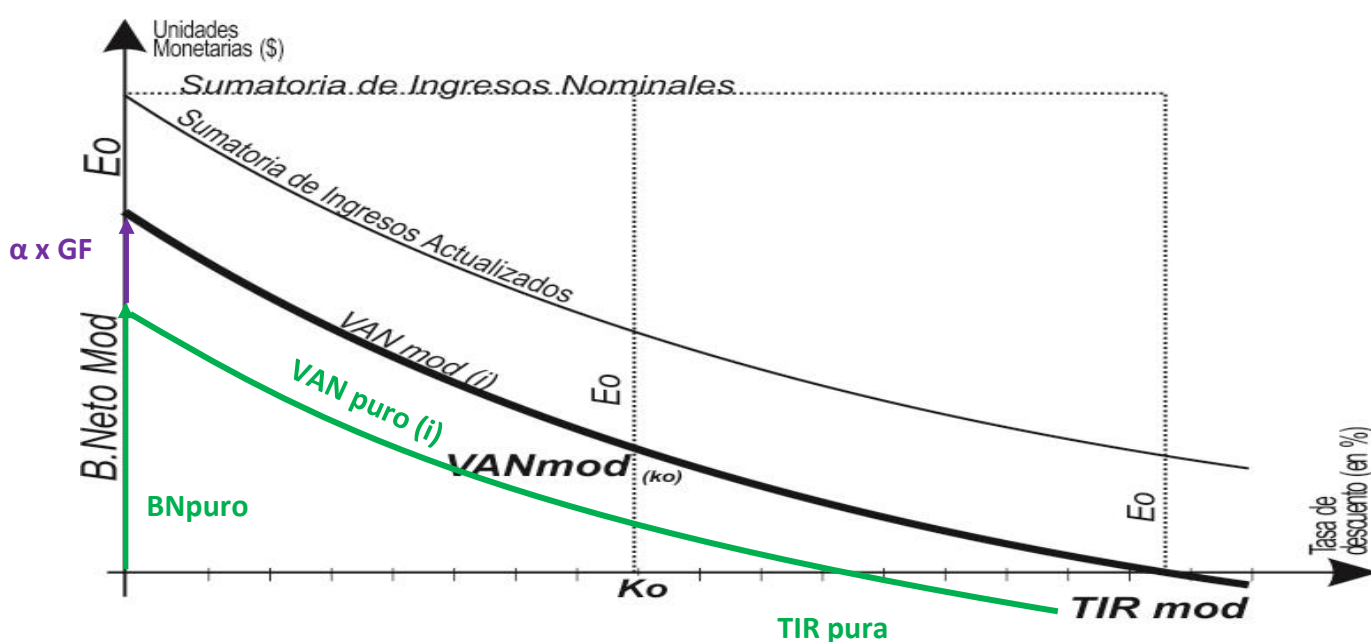
Impactos en los Indicadores:

- $BN \text{ Modificado} = BN_{\text{puro}} + \alpha \times G \text{ Financiero}$
- $Peq_{\text{Mod}} > Peq \text{ Puro}$

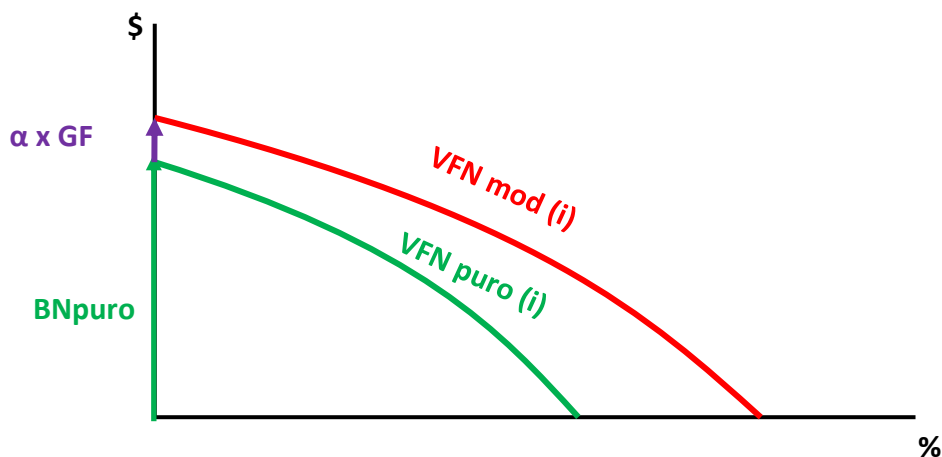


Por tomar financiación, aumentan los costos fijos (intereses y gastos preoperativos = gasto financiero), por lo que, aumentan los costos totales. Esto lleva a que el Peq aumente. Las ventas no aumentan, el cierre (plan de ventas o capacidad instalada) tampoco.

- $VAN(i)_{\text{mod}} > VAN(i)_{\text{puro}}$
- $TIR_{\text{modificada}} > TIR \text{ pura}$



- $VFN(i) \text{ mod} > VFN(i) \text{ puro}$



IMPORTANTE:

- **PRI (depende de los flujos de caja)** → no hay manera de saber, hay que ver cuanto aumentaron los intereses y gastos preoperativos. También de los beneficios que obtengo año a año
- **IBN (a priori no se sabe)**

Tasas de Corte:

La tasa de corte a nivel económico (VAN puro) deja de ser la misma ya que a nivel financiero (VAN modificado) se diferencia el inversor del proyecto. La nueva tasa de corte para el proyecto es:

$$K_o = K_d \times \text{Deuda/Activos} + K_{cap} \times \text{Capital / Activos}$$

Proporción de Deudas (pasivos)
Proporción del Inversor

- Se usan como referencias las Deudas, Activos y Capital del Año 0 y 1
- **K_o**: Tasa Ponderada del Costo de Capital total Requerido
- **K_d**: Tasa ponderada costo de Endeudamiento → **sale de la Planilla Resumen de los Créditos**
- **K_{cap}**: Tasa de Costo de Capital del Inversor (También se puede usar el costo de oportunidad del Inversor)

Hay que diferenciar los activos:

K_d * Deuda / Activo → es el activo que esta financiado.

K_{cap} * Capital / Activo → es el activo que aporta el inversor por cuenta propia.

VAN a tasa K_o (a nivel económico): es lo que gano por hacer este proyecto y no hacer otro alternativo.

VAN a tasa K_o (a nivel financiero): es lo que genera el proyecto (NO el inversor) por invertir en este proyecto y no en otro alternativo con las siguientes condiciones: 1- misma proporción de deuda y aporte de capital; 2- la misma K_d y; 3- conseguir el mismo inversor (misma tasa de oportunidad). (no tiene un significado en realidad).

CUADRO DE FORMULACIÓN DEL INVERSOR:

Todos los datos se obtienen del Cuadro de Fuentes y Usos.

EGRESOS			INGRESOS			SALDOS	
Año	Aporte de Capital	Total Egresos	Saldo Anual Fuentes y Usos	Dividendos en Efectivo	Total Ingresos	Saldo Anual	Saldo Acumulado
0			Ø	Ø	Ø		
1				Ø			
2				Ø			
3				Ø			
...				Ø			
N				Ø			
SUMA				Ø			

BN del inversor

* (Valor Residual del Activo Fijo + Activo Trabajo al año N – Creditos Renovables)

Egresos:

- Aporte de Capital: en el **Año 0** y **Año 1**. Puede haber en los demás años si se requiere una reinversión. Si el Saldo Acumulado (en el Cuadro de FyU) era negativo en algún año, hay que suplementarlo con aporte de capital adicional. Al final del **Año n**, al inversor le queda el Valor Residual del Activo Fijo + el Activo de Trabajo - los Créditos Renovables.

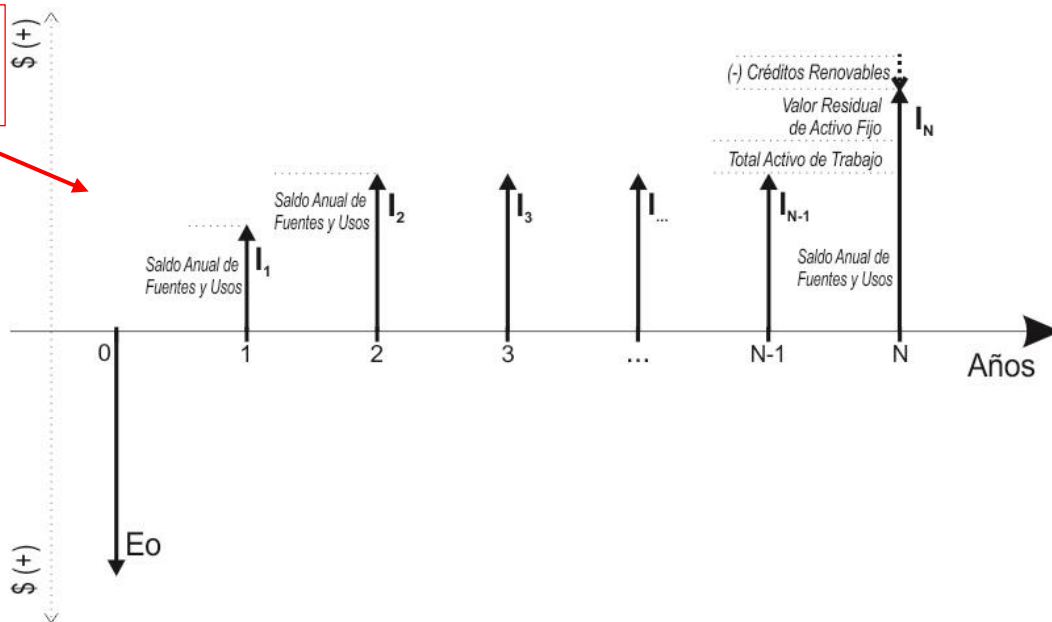
Ingresos:

- Saldo Anual de Fuentes y Usos: el inversor se lleva lo que queda al final del Cuadro de FyU. En el Año 0 es cero porque se ajusto el aporte de capital para financiar la totalidad de las inversiones. Si tengo un saldo anual positivo estaría mal, el inversor puso más dinero del necesario. En los demás años van variando, generalmente en el Año 1 es más chico por la puesta en marcha y la generación de stock.
- Dividendo en Efectivo: no se desarrolla esta política. Esto se debe a que no podemos garantizarle dichas ganancias, el inversor se lleva todo lo que sobre al final del período de análisis después de devolver todo lo financiado (Saldo Anual de FyU). Si bien no la utilizamos, en algunos casos particulares (proyecto en empresas en marchas) se aprueban los proyectos si se garantizan estos ingresos. En caso de utilizar dividendos en efectivo, disminuye en la misma proporción el saldo anual de FyU, por lo que, la sumatoria de ambos es siempre igual al total de ingresos (no varía el total de ingresos).

Saldos:

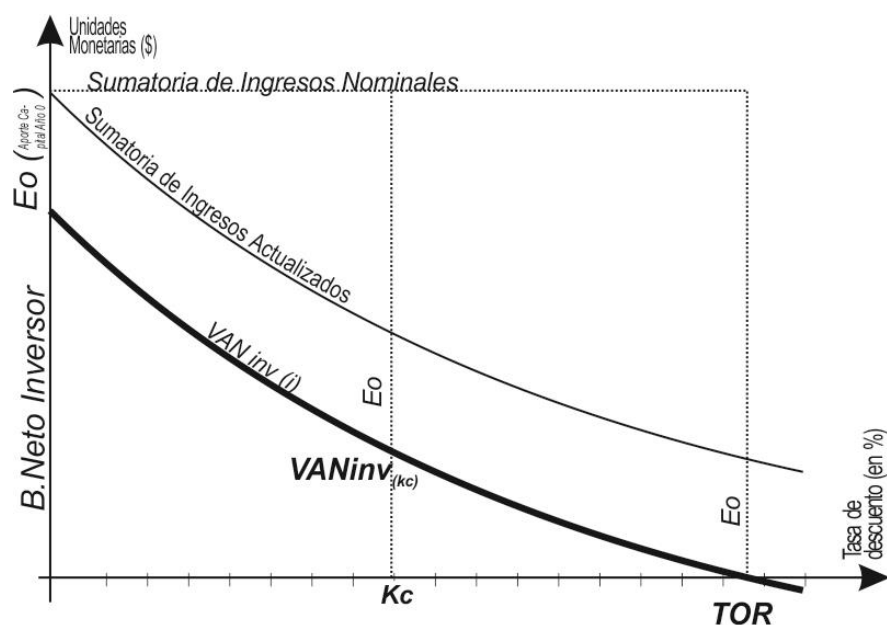
- Saldo Anual: acá se puede ver el Flujo Neto de Caja del Inversor. En el Año 0 voy a tener el Aporte de Capital del inversor en negativo (Eo). En los siguientes años, voy a obtener los beneficios por ventas, por lo que, se incrementa el flujo neto de caja (en el año 1 es menor generalmente por los gastos de puesta en marcha y generación de stocks. En el **Año n**, se incrementa aún más por el Valor Residual del AF y el Total de Activo de Trabajo, mientras que disminuye por los Créditos Renovables a devolver.
- Saldo Acumulado: es la sumatoria de los saldos anuales de cada año.

FLUJO NETO DE
CAJA DEL
INVERSOR



EVALUACIÓN PARA EL INVERSOR:

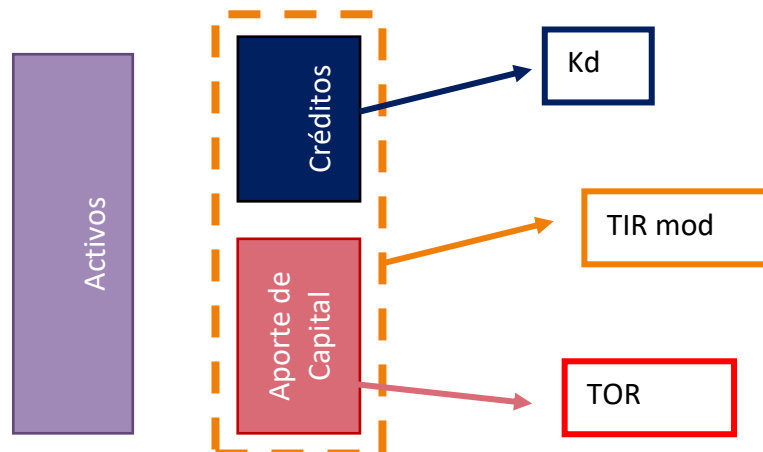
- **IBN:** Incremento de Beneficio Neto del inversor
- **PRI:** Periodo de Recupero del Aporte de Capital
- **TOR:** Tasa Interna de Retorno del Inversor
- **BNInv:** Beneficio Neto
- **$VAN_{Inv}(i)$:** Valor Actual Neto a tasa i



Se muestra la evolución del VAN(i) del inversor (porque se muestra el período de recupero del aporte de capital) a distintas tasas de corte. Para una tasa $i = 0$, la curva arranca en el Beneficio Neto del Inversor. A medida que aumenta la tasa, voy actualizando los distintos flujos de caja hasta llegar la tasa que cruza al eje (TOR) donde el VAN del inversor se hace cero. La tasa de corte (K_c) para el inversor a usar es netamente del inversor.

Dato de color: VAN puro = BN puro (sin financiación), VAN proyecto = BN mod (con financiación), VAN inversor = BN inversor (aporte de capital con financiación).

- **VFNI_{Inv}(i):** Valor Futuro Neto a tasa i
- **Aporte de Capital** → contrario al del proyecto que eran todas las inversiones, la inversión del inversor es solo el aporte de capital (es de los indicadores más importantes). Si no tengo el dinero suficiente para hacer el proyecto no sirve ningún indicador.
- **Efecto Palanca:** es la relación que hay entre la rentabilidad del inversor y la rentabilidad del proyecto (TOR/TIR modificada). Es un indicador netamente del dimensionamiento financiero (en el dim económico TOR = TIR). Normalmente se utiliza para inversiones financieras y no tanto para proyectos. **Si TOR > TIR ($E_p > 1$) me conviene financiar el proyecto, TOR = TIR ($E_p = 1$) me da lo mismo financiar o no, TOR < TIR ($E_p < 1$) no me conviene financiar.** Estas diferencias entre las tasas (TOR y TIR) depende de las tasas a las que pedí los créditos, si los créditos los pedí con una tasa menor a la TIR, el E_p va a ser mayor que 1. En proyectos de inversión es común calcular este efecto palanca cuando se financian con mucha cantidad de créditos, mientras que, cuando son pocos créditos es más fácil darse cuenta que si tengo un crédito con una tasa que es mayor a la TIR pura no me conviene pedir ese crédito. En este caso, al pedir varios créditos, no puedo hacer dicha comparación tan directa. Entonces, se calcula el efecto palanca que es la relación entre el aporte de capital (TOR) y la rentabilidad de todo el proyecto (TIR), donde esta relación depende de la tasa promedio ponderada de las deudas (K_d). Si la K_d da por encima de la TIR, el efecto palanca puede llegar a ser menor a 1. Lo que se debe hacer, es dejar de considerar aquellos créditos que hagan que esa K_d sea grande (el objetivo de los créditos es tratar de bajar lo más posible el aporte de capital, además de que la rentabilidad aumente). Por otro lado, los proyectos que son simples, con pocos créditos, normalmente el E_p da mayor a 1. Se puede utilizar el efecto palanca (E_p) para comparar el E_p de un proyecto con otro E_p de otro distinto.



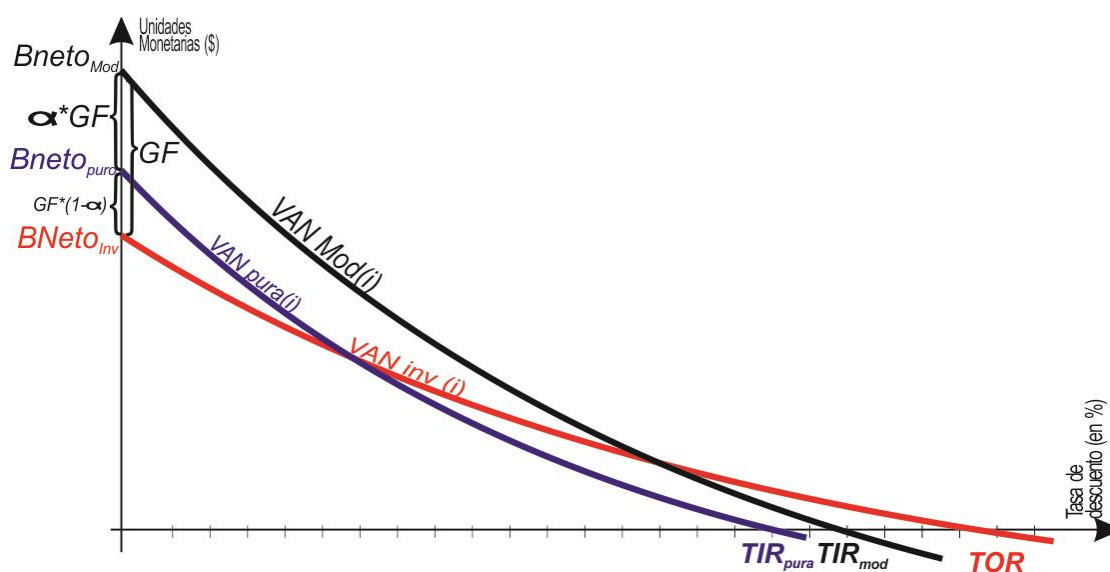
Por ej,

$$Ep1 = 13\%/10\% = 1,3$$

$$Ep2 = 120\%/100\% = 1,2$$

Desde el punto de vista del Ep me conviene la opción 1 pero no necesariamente es la mejor opción.

Comparaciones VAN y Tasas:



Se muestran las distintas curvas, tanto cuando no se toma financiación (VAN puro) como cuando se toma financiación (VAN del proyecto y VAN del inversor). Existe una relación entre el BN puro y el BN modificado, donde **BN mod = BN puro + $\alpha \cdot GF$** debido a lo que me ahorro en el impuesto a las ganancias ($\alpha \cdot GF$).

La relación entre el BN puro y el BN del inversor es que **BN puro = BN inv + (1 - α) . GF.**

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{BN mod} = \text{BN puro} + \alpha \cdot \text{GF} \\ \text{BN mod} = \text{BN inv} + \text{GF} \end{array} \right. - \text{ (menos)} \rightarrow 0 = \text{BN puro} - \text{BN inv} + (\alpha - 1) \cdot \text{GF}$$
$$\text{BN puro} = \text{BN inv} + (1 - \alpha) \cdot \text{GF}$$

El Beneficio Neto del inversor es menor que el Beneficio Neto puro, y estos al Beneficio Neto modificado. La TIR pura es menor que la TIR modificada, y estas son menores a la TOR (hay casos raros donde se toman muchos créditos y la TIRmod es mayor a la TOR, esto pasa cuando quiere hacer el menor aporte de capital posible).

Calcular el Beneficio Neto del Inversor: → ¿Donde lo puede encontrar?

- **Del Cuadro de Formulación del Inversor** → $\sum$ Saldos Anuales o Saldo Acumulado Año n
- **Del Cuadro de Resultados Proforma** → $\sum$ Utilidades DESPS HD e IG
- **Del Cuadro de Fuentes y Usos** → Saldo Acumulado Año n – Aporte de Capital TOTAL –
Créditos Renovables TOTAL + Act Trab TOTAL + Act Fijo TOTAL – Amort TOTAL
- **Del Balance Proforma** → Utilidad Año n + Utilidades Acumuladas
- **Del Cuadro de Formulación Financiera del Proyecto**

$$\text{BNinversor} = \text{BN mod} - \text{Gasto Financiero}$$

- **A partir del BN puro**

$$\text{BNinversor} = \text{BNpuro} - \text{G Financiero} \times (1 - \alpha)$$

Es decir, puedo calcular el Beneficio Neto del Inversor con anterioridad a todos estos cálculos solamente con el Beneficio Neto puro y sabiendo cuanto es mi Gasto Financiero. El Gasto Financiero lo puedo obtener de la Planilla Resumen de los Créditos.

Tasas de Corte para el Inversor:

Hay dos criterios:

- **Kc:** Tasa de Oportunidad del Inversor → sirve para comparar dos proyectos. Esta tasa **depende** de hacer otro proyecto/inversión distinta/o
 - Es la misma que la utilizada en el Dim. Económico
 - Es la tasa de un proyecto Alternativo

- **Kcap:** Costo del Capital Propio → el inversor puede endeudarse a esa tasa para financiar el proyecto (es la tasa a la que te darían un crédito personal). El costo o coste de capital es el rendimiento requerido sobre los distintos tipos de financiamiento. Muchas veces es igual al costo de oportunidad para una opción de inversión, y por eso es importante analizarlo si se piensa en invertir en préstamos personales. Para poder calcularlo se toman en cuenta el valor de inflación y el premio al riesgo por la inversión **(lo saque de internet)**. Este costo de capital propio (la tasa) es **independiente** del proyecto/inversión que se va a hacer (es siempre la misma tasa). Por lo tanto, sirve mejor como alternativa de comparación con respecto a otras inversiones.
 - Es la tasa a la que el inversor puede conseguir Capital
 - Lo vamos a ver cuando veamos el tema de Riesgo

Por lo general, la **tasa de oportunidad del inversor (Kc)** es más utilizada debido a que en los proyectos de inversión se usa mucho las alternativas entre proyectos, y no se hace el negocio por conseguir financiación más barata, además de que el inversor consigue dicha tasa (por ser su capital propio) y no es la tasa que le dan a la empresa. La **tasa de costo de capital propio** se utiliza más, por ejemplo, en comprar acciones en empresas en marcha o cuestiones más puntuales.

DIMENSIONAMIENTO DE LA INCERTIDUMBRE Y GESTIÓN DEL RIESGO

¿Por qué se hace el análisis de riesgo al final de todo y no en cada etapa? Porque se da la ventaja de que luego del dimensionamiento financiero se tiene armada toda la estructura del proyecto en su totalidad y el modelo base sobre el cual se podría llegar a hacer las modificaciones que correspondan por la incertidumbre y riesgo, y ver cómo impactaría en cada etapa ya desarrollada.

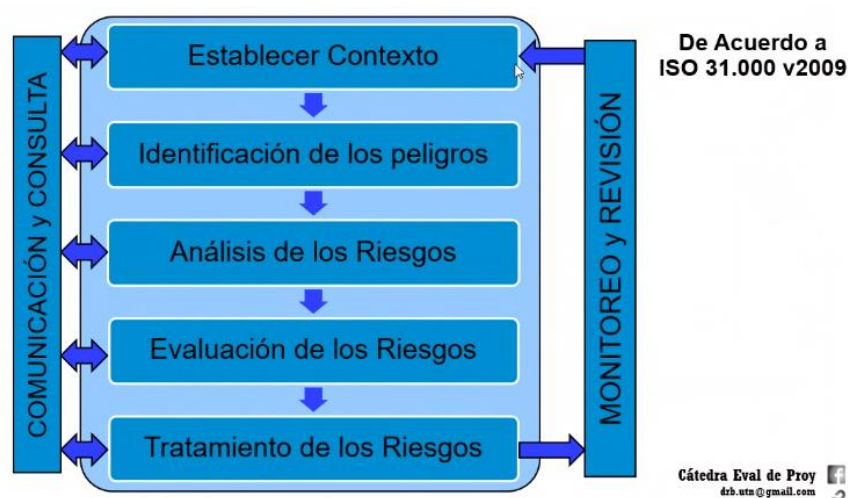
Las condiciones iniciales de trabajo eran de Certeza pero **la realidad es probabilística** (no es determinística, hay variaciones en las condiciones, precios, capacidades, etc.), valores constantes pero **existe inflación** (que trae asociado una incertidumbre), valores contados pero **se considerará en el dimensionamiento financiero**, valores normales pero **las coyunturas son una realidad** y valores reales que **es una condición INELUDIBLE, si no se consiguen, existen métodos para validarlos a posteriori** (por lo que es la única condición que se mantiene sí o sí, no tiene sentido castigar o dejar de cotizar cosas en el proyecto; igual se puede trabajar con estimaciones).

La **incertidumbre** (incapacidad de conocer lo que va a suceder, que se da por muchos motivos iniciando con que los humanos no se comportan siempre de la misma forma, a nivel comercial, y desde cualquier punto de vista) y el **riesgo** (es cómo se mide y eventualmente cómo se trata la incertidumbre). Por lo que se medirá la incertidumbre y se evaluará el riesgo que es cómo manejar la incertidumbre.

Las etapas del proyecto son: **preinversión – investigación del proyecto (evaluación de proyectos)** donde los factores que afectan el manejo de la incertidumbre es el manejo de la información y el tiempo (en esta etapa no se gasta mucho dinero, sino más que nada tiempo), luego de la decisión de ejecutar el proyecto (la **toma de decisiones** es lo que separa la preinversión de la instalación) viene la **instalación – gestión de proyecto** donde los factores que afectan el manejo de la incertidumbre son los egresos fuertes (se pone mucha plata en juego porque se hace toda la instalación del proyecto por lo que debe invertirse la mayor cantidad de dinero) y tiempo limitado (cuanto más tiempo me lleve instalar el proyecto más costoso será porque estoy tardando más en generar dinero pero además tengo recursos puestos) por lo que es la etapa que mayor incertidumbre genera (es crítica esta etapa, es el núcleo de la incertidumbre), y luego del **momento 0** (donde inicia la producción con la intención de vender) la **explotación – administración de proyectos (administración de empresas)** donde los factores que afectan el manejo de la incertidumbre son los ingresos disponibles y la retroalimentación con la información real (ambas son ventajas dado que tengo fondos autogenerados por cualquier cosa y además me nutro de toda la información tanto externa como

interna, por lo que puedo adecuar la empresa a partir de estas dos ventajas para cumplir con determinado objetivo), existe también tanta incertidumbre como en la instalación pero cuento con esas dos ventajas que se convierten en recursos valiosos. Cualquier tipo de problema durante la instalación, el inversor debe poner más plata, mientras que, durante la explotación se utilizan los fondos autogenerados.

Procesos de Gestión de Riesgo:



1era etapa) Establecer el contexto: donde se va a fijar el alcance, el objetivo de análisis, fijar los límites. Es ámbito en el que va a gestionar los riesgos. Se define el Plan de Acción. Lo que vamos a usar es el Cronograma de Ejecución y Explotación (no es lo único que se analiza) (se establece el contexto de todo en general como de cada actividad), surge de la etapa organizacional dentro del proyecto de inversión, es necesario hacer una descripción exhaustiva de cada una de las etapas y actividades.

2da etapa) Identificar los peligros: cosas que pueden salir distintas a las que se plantearon. Puede ser cambios en: personas (hagan, sientan, usen, decidan), productos (mal uso, uso inadecuado, especificaciones), proceso (orden, seguridad, obsolescencia, controles de calidad), información (errónea, mal interpretada, falta de la misma), factores ambientales (impactos desde y hacia el proyecto, todo lo que sucede en el ambiente/entorno como cortes de luz, clima, etc., disponibilidad de recursos, decisiones del gobierno, la competencia). No necesariamente son negativos los peligros, distintas alternativas de maquinaria mejor.

3era etapa) Análisis de los Riesgos: desvíos que se producen debido a los peligros generados.

Por un lado, existen **FACTORES CONTROLABLES** que son sobre los cuales tomé o puedo tomar una decisión y sobre los que se hacen 2 tipos de análisis: **Análisis de Sensibilidad** (es el más común en factores numéricos como precio, plazo de ventas, etc. y busca analizar la variabilidad de un indicador de evaluación frente a variaciones o parámetros razonables de algún factor, determinando qué factor es aquel que más impacta y se trata de ajustar lo más posible con datos lo más certero posibles dichos valores) y **Análisis de Alternativas** (se busca analizar alternativas descartadas en un primer momento por ejemplo en la localización para la planta, determinada máquina en lugar de otra, terciarizar un proceso, etc., eligiendo la opción con mejores resultados, y recordando que el proyecto es un conjunto y que una variación en un factor me genera modificaciones en múltiples puntos). Hasta esta instancia depende el indicador que quiera tomar el inversor para definir cuál es mejor alternativa que otra, se tomará la decisión pero más adelante se analiza globalmente. Los factores controlables pueden manejarse de a pares por ejemplo precio de venta y plazo al que los vendo están vinculados por lo que se puede jugar con ambos factores para hacer por ejemplo una política de precios para determinada cantidad de días y así ir obteniendo análisis de sensibilidad.

Por otro lado, los **FACTORES INCONTROLABLES** suelen ser más comunes que los controlables, generalmente son externas (no siempre), las variaciones son más importantes. Se analizan con un **Análisis de Escenarios** donde se elige y describe un escenario que son cosas que creemos que pueden llegar a pasar (como reducción del IVA al turismo, cambios en los comportamientos de los consumidores; siempre debe describirse bien el escenario, diciendo dónde, cuándo, etc.), se analizan los efectos que tiene en el proyecto (por ej. aumenta el flujo de turistas extranjeros aumentando la ocupación en un 5% y se modifica el período de recupero del IVA inversión) y se determinan los resultados esperables en función al/los indicadores elegidos (TIR, VAN, PRI). El **Riesgo en la Tasa de Interés** es una manera de analizar el riesgo mediante una sumatoria de distintas tasas (por ejemplo, si da como resultado un 65% entonces mi rentabilidad debe ser mayor a tal porcentaje): comienza de abajo hacia arriba mediante una **tasa natural o sin riesgos**, sigue con un **riesgo país**, un **riesgo correspondiente a cada actividad o sector** dependiendo de la tarea que realice el mismo y qué tan estable sea el proceso (si las tecnologías son conocidas o no, problemas de climas, etc.), siguiendo con el **riesgo empresa** que depende del tamaño de la misma (empresas más grande menos riesgo, empresas más chicas más riesgo), **riesgo tiempo** que depende de las actividades que debo realizar y de cuánto demora cada tarea para instalar y poner en marcha la empresa (si es rápido tengo menor riesgo, a más tiempo mayor riesgo) y finalmente la única que depende del inversor (porque las

anteriores dependen puramente del proyecto) es el **riesgo de desconocimiento empresarial** que depende del conocimiento sobre el negocio desarrollado del inversor. El segundo análisis es el **Análisis de Montecarlo** que se usa para escenarios con elementos al azar (si no es azaroso no se puede utilizar este modelo, la más común es el clima) analizando la distribución probabilística de las variables de un problema y usa un muestreo aleatorio de datos.

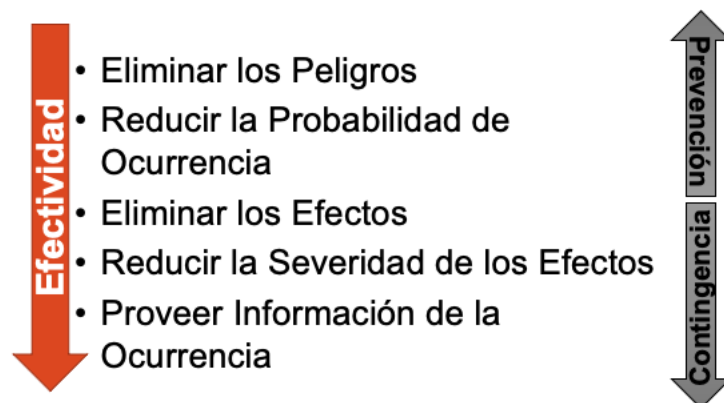
La **Planificación Impulsada por Descubrimientos** se basa en situaciones donde no se que valor va a tomar una variable (no hay datos en los que basarme sobre el mismo). Posee algunas suposiciones implícitas peligrosas como: los clientes comprarán nuestros productos (porque pensamos que son buenos productos, porque son superiores técnicamente, porque no corren riesgo alguno por cambiar de proveedor), el producto se venderá solo, los distribuidores están deseando almacenar y ofrecer nuestros productos, los competidores reaccionarán lógicamente, podemos aislar nuestro producto de la competencia, podemos contener los precios y aumentar nuestra participación en el mercado, etc. Deben hacerse un seguimiento de suposiciones (que suposición voy a tomar como ingresos, nivel de calidad, precio y hacer una medición es decir valor que toma la suposición) y planificar la comprobación de las suposiciones (como etapa o momento calendario y suposición a comprobar, es decir, colocar una fecha de control para ver si se cumple la suposición y poder seguir avanzando con el proyecto).



4ta etapa) Evaluación de los riesgos: categorizar y jerarquizar los riesgos para evaluar cuál es más crítico que otro y cuál se puede tratar. Si el riesgo que analizo tiene poca probabilidad de ocurrencia y a su vez el impacto es bajo, no vale la pena analizarlo. Solo deben tratarse los riesgos que son inaceptables. Distintos métodos: **Método GUT; Método de Análisis Cualitativo**

		SEVERIDAD				
		Insignificante	Menor	Moderada	Mayor	Catastrofica
Ocurrencia	Casi Ciert					
	Probable		Riesgos Inaceptables			
	Posible					
	Improbable	Riesgos aceptables				
	Raro					

5ta etapa) Tratamiento de los riesgos: establecer qué se va a hacer para tratar los riesgos. Pueden tratarse con medidas correctivas o con medidas contingentes. Evitar que las cosas pasen, y si pasan, que los efectos sean los menores posibles. Cuanto más arriba de la lista de tratamiento de riesgos estoy, será más efectivo. Lo más efectivo que hay es **eliminar los peligros** (puedo cambiar la materia prima que uso), luego **reducir la probabilidad de ocurrencia** (hasta acá medidas preventivas que son las de mayor efecto), luego **eliminar los efectos**, luego **reducir la severidad de los efectos** y por último **proveer información de la ocurrencia** en caso de que no se pueda hacer nada de todo lo anterior (todas estas medidas de contingencia una vez ocurrido el suceso). Para tratar los riesgos se arma un **Plan Preventivo y Contingencia** en el que debe tenerse en cuenta: qué medidas voy a tomar, cuándo se implementa, quién la implementa, cuál es el disparador, cuál es el resultado esperado, cuáles son otras consecuencias.



6ta etapa) Monitoreo y revisión: no es tan fácil, no suele hacerse en evaluación de proyectos, solo se la plantea pero no se lleva a cabo. Todas las medidas tomadas generan **impactos esperables** que incluyen desembolsos adicionales creados y nuevos peligros adicionales (si estos nuevos desembolsos y peligros son críticos debo analizarlos empezando nuevamente por la etapa 1), **integridad del análisis** (que implica hacerse responsable de que se hizo de forma correcta el análisis y se tuvo todo en cuenta), **análisis del riesgo residual** (el riesgo residual que queda después de tomar

todas estas decisiones es aceptable y no quedo nada sin controlar que fuera demasiado crítico), **fecha y responsable** del análisis del riesgo, **control de variación en los parámetros de evaluación** (cómo el uso de las distintas cosas me fueron impactando en los parámetros y si alguno de estos no se fue del límite luego de tomar las decisiones, por ejemplo la TIR de la tasa de corte no se me fue por debajo de la tasa de corte K_c o K_o).

7ma etapa) Comunicación y consulta: es muy importante la comunicación constante con cada una de las etapas, no se hace por separado sino todo integrado y además con el entorno.

Etapas de Preinversión (ya había aspectos de riesgo):

- **Imprevistos:** se pone un porcentaje más (3, 5% más de consideración de riesgos). Se consideraron en las inversiones y los costos. Están asociados al nivel de precisión con que hice los costos (si soy más preciso disminuye el porcentaje adicional, no debiendo superar el 10% como el peor de los casos cuando se estima todo).
- **Seguros:** hay **seguros obligatorios**, los cuales se tienen que haber considerado en la elaboración del proyecto y hay **seguros opcionales**, los cuales pueden ser analizados en este dimensionamiento.
- **Futuros y opciones:** son contratos estandarizados que sirven para asegurarse los precios de los insumos o los precios de venta. Su explicación en profundidad escapan del alcance de esta materia.

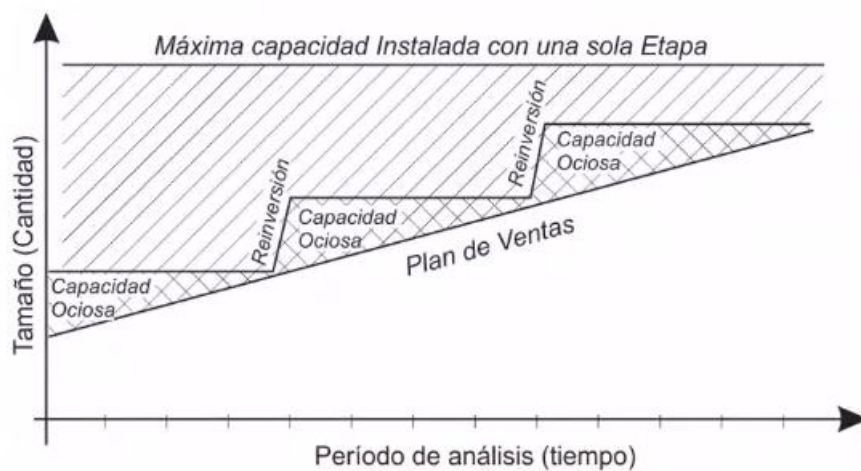
REINVERSIONES

En el proyecto se va dejando mucha plata en caja y banco (que son utilidades no distribuidas) donde el principal uso que se le da es que los inversores retiren sus dividendos. Como alternativa de dejarla boyando ahí sin generar intereses ni beneficios, es reinvertirla para que genere beneficios. Hay dos tipos de reinversiones:

- **Internas:** poner la plata generada en el proyecto en el mismo proyecto.

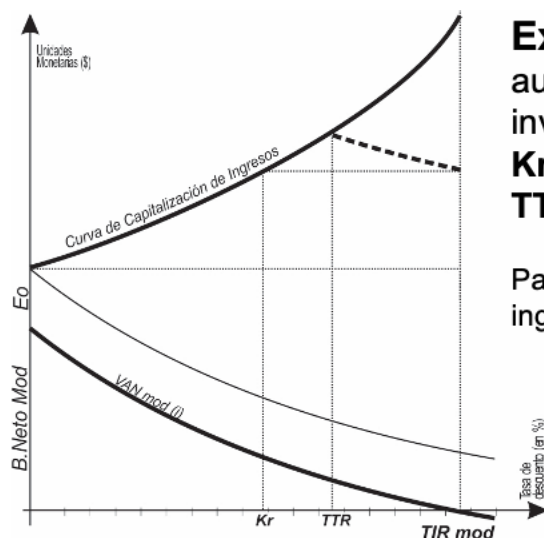
Por ejemplo: reinversión por saldo anual negativo en CFyU. Un caso común es reinvertir tanto en Activo Fijo como Activo de Trabajo cuando el plan de ventas no es constante. Al ser creciente el plan de ventas, tengo mucha capacidad ociosa durante mucho tiempo hasta que

se llega a la máxima capacidad instalada, por lo que, en estos casos, se recomienda que inversor invierta menor cantidad de dinero al principio y, a medida que pasa el tiempo y el plan de ventas aumenta más que la capacidad instalada al principio, ir haciendo reinversiones para tener mayor capacidad de producción. Esto va a causar una capacidad instalada escalonada causando que la reinversión sea a lo largo del tiempo en etapas y no toda el primer día, mejorando la rentabilidad del proyecto. Si tengo el suficiente dinero en caja y banco para hacer la reinversión, entonces, el inversor no debe poner aporte de capital propio.



Un caso particular es la **Financiación Interna de Proyectos**, sobre todo cuando hay limitaciones de capital por parte del inversor. En ese caso, se buscan el nivel mínimo de inversión necesario para comenzar el proyecto. Para conseguir este nivel mínimo lo que se hace es terciarizar procesos que no sean críticos, alquilar el edificio, etc. aunque es probable que la rentabilidad baje. Se espera a contar con el flujo de caja positivo que pueda financiar el aumento de la capacidad instalada necesaria, o el aumento del capital de trabajo necesario.

- **Externas:** poner los fondos autogenerados en otro proyecto o inversión.



Externas: Poner los fondos autogenerados en otro proyecto ó inversión

Kr: Tasa de Reinversión

TTR: Tasa Total de Rentabilidad

Para una tasa Kr el monto total de los ingresos reinvertidos es:

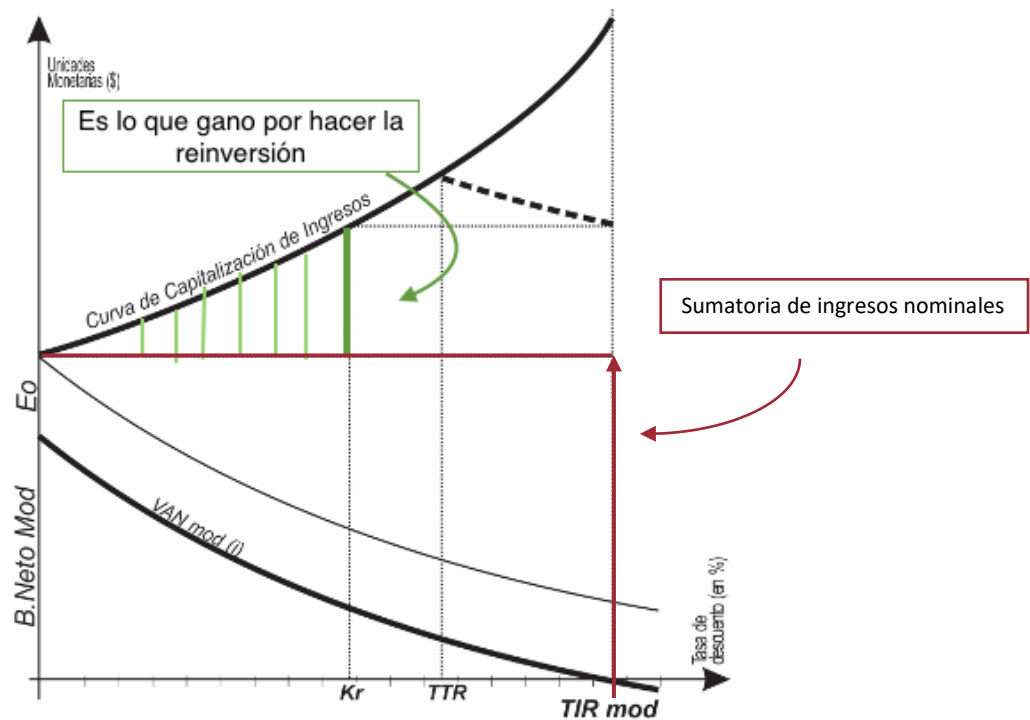
$$\sum_{t=1}^n I_t * (1 + Kr)^{n-t} - I_t$$

Cátedra Eval de Proy
drb.utn@gmail.com

Suele reinvertirse en bonos o inversiones financieras porque si necesito la plata en el momento es más fácil de liquidar que en inversiones físicas que son más difíciles de recuperar en dinero.

La tasa de reinversión siempre va a ser menor a la TIR porque uno siempre va a invertir primero para el proyecto en la tasa mayor que va a ser la TIR. La tasa de reinversión va a ser la TIR del proyecto de reinversión. Para la reinversión se calcula lo que es la **Tasa Total de Rentabilidad** que es una tasa compuesta entre la TIR del proyecto y la tasa de reinversión.

La sumatoria del beneficio neto modificado y la inversión inicial es la sumatoria de ingresos nominales. Siempre todo lo que se gana con la reinversión va a ser mayor que los ingresos nominales del proyecto. Todo lo que está encima de esto es la plata que yo gano año a año. Hasta el valor en la curva de arriba que esta sobre la tasa de reinversión va a ser la plata que yo gane por la reinversión (signo \$).



La tasa total de rentabilidad va a dar mayor a la tasa de reinversión porque sirve para **mejorar los beneficios** (voy a tener más beneficios) pero **baja la tasa de rentabilidad** (tasa total de rentabilidad) porque se está reinvertiendo a una tasa menor (Kr) a la tasa del proyecto (TIR).

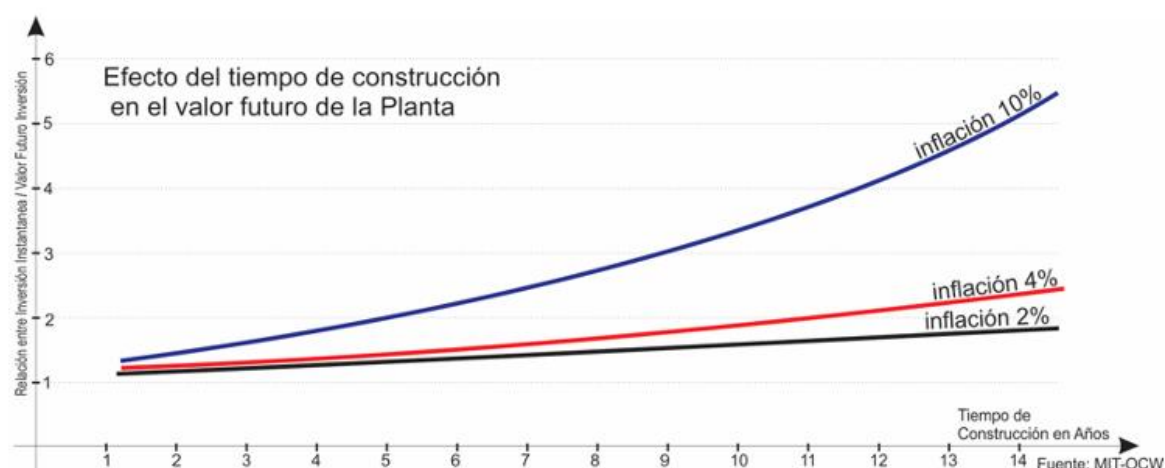
Incidencia de la reinversión en los cuadros del proyecto:

- Primero, van a aparecer en el **Cuadro de Resultados**: se agregan los intereses como otros ingresos no operativos a la utilidad neta si tuviese que pagar impuesto a las ganancias ahí o si no se pueden sumar después de pagar los impuestos dependiendo de en qué estoy reinvertiendo (en Argentina se paga impuestos por todo en general).
- En el **Cuadro de Fuentes y Usos**: los montos reinvertidos se colocan en otros egresos en el año siguiente a conseguir dicho saldo. Si no se retiran los intereses año a año, al final del año N en otros ingresos se colocan montos reinvertidos y los intereses devengados. Es decir, el saldo año a año va a ser menor y luego voy a tener un beneficio adicional por la reinversión.
- **Cuadro de Formulación para el Inversor**: al modificarme el cuadro de CfyU, me impacta en este cuadro. Impacta Saldo Del CFyU, no en la parte de egresos. Al mejorar el beneficio y bajar la tasa de rentabilidad, por esta última, se posterga el PRI, es decir, voy tardar más en recuperar el dinero invertido.

INFLACIÓN

La inflación en proyectos de inversión:

● Impacto a Nivel Inversiones (E_0)



Como la inflación se mide en función de años anteriores y en proyectos de inversión no tengo años anteriores porque todo se hace a futuro, se dificulta determinarlo.

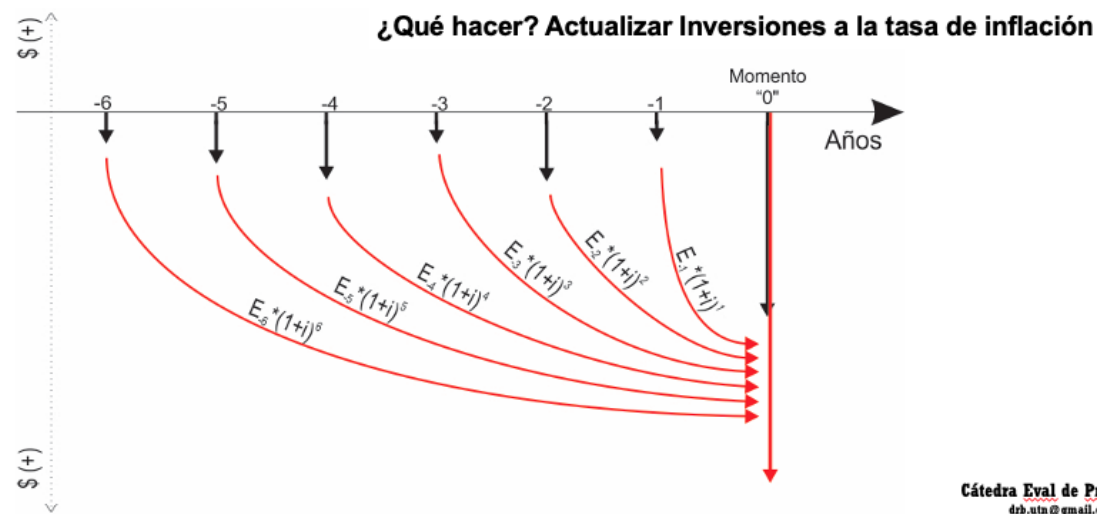
En el resto del mundo, el problema con la inflación no es en el período de explotación porque acá los ingresos se van ajustando y ese ajuste no me impacta demasiado por se tiene en cuenta en el tiempo. El problema está en el año 0, ya que todos los desembolsos se hacen en el año 0 (este es genérico y puede durar muchos años) y, por lo tanto, la inflación puede afectar al proyecto significativamente.

Cuando la inversión tiene un período de instalación largo, se puede dividir la inversión E_0 año a año donde conviene ir actualizando el flujo de caja separando esta inversión grande. Si la inflación es alta, es aún peor por lo que se requiere esta división del año 0.

Impacto de la Inflación:

Si quiero analizar solo el impacto de la inflación y poner todo en el momento 0, tengo que ir actualizando todo a valor futuro hasta llegado el "momento 0".

- Impacto a Nivel Inversiones (E_0)



No conviene invertir en ningún proyecto cuya TIR sea más baja que la inflación.

- Impacto a Nivel Ingresos (I_N) : Hay 3 Alternativas

- **Primera:** Actualizar en tasa de TIR (no se considera reinversión de saldos)

$$VAN(k_0) = -E_0 + \sum_{t=1}^n I_t^* (1 + k_0 + i)^{-t}$$

Donde i = Tasa de inflación esperada

- **Segunda:** No Actualizar
- Se considera reinversión de Saldos y por lo tanto el flujo es de mercadería y no de dinero

Si quiero tener en cuenta la inflación, además de poner la tasa de rentabilidad del inversor o la tasa de corte que quiera (k_0), le sumo la tasa de inflación esperada (i).

- Impacto a Nivel Ingresos (I_N) : Hay 3 Alternativas

Tercera: Actualizar de Manera Diferencial

El Flujo Neto de Caja en un Proyecto surge de diversos factores:

Ventas
Mano de Obra
Materia Prima
Servicios

Esto implica que cada flujo de fondo debe ser afectado por su inflación específica.

En este caso el flujo financiero de los créditos al tratarse de activos monetarios no se actualizan

Cada uno de los componentes debería actualizarse según la inflación. Lo que no debe actualizarse son los gastos financieros porque la moneda no tiene inflación en sí misma.

La **Segunda Alternativa** es la más adecuada, se invierte el dinero en distintas mercaderías, por lo que, no invierto más porque los precios se van a ir actualizando solos. La mercadería es la misma (voy a seguir vendiendo lo mismo), al haber inflación los precios se actualizan solos y no necesito tener en cuenta la inflación. Solamente, puede ser que sea necesario en el año 0 porque se debe tener en cuenta el tiempo que dura.